



ECO 4ESO · 4.º ESO

Cuaderno de *actividades*

Economía y Emprendimiento



10 ACTIVIDADES · 10 TESTS CON SOLUCIONARIO · CURRÍCULO LOMLOE

EDITORIAL

profedeeconomia.es

EDICIÓN

Profesorado · curso 2026/27

GENERADO

20 de mayo de 2026

CÓMO USAR ESTE CUADERNO

Este cuaderno recoge todas las **actividades prácticas** de Economía y Emprendimiento (4.º ESO), agrupadas por unidad y acompañadas del **test de autoevaluación** de cada una. Es la edición para profesorado: al final encontraréis el **solucionario** con las respuestas correctas y su comentario.

Cada actividad indica su tipo (caso, ejercicio, debate, dinámica o proyecto), la duración orientativa, el agrupamiento sugerido y los materiales necesarios. Todo está pensado para usarse tal cual o adaptarse a vuestro grupo.

El contenido se basa en el currículo básico estatal LOMLOE para Economía y Emprendimiento (Real Decreto 217/2022).

Conviene consultar la concreción de vuestra comunidad autónoma.

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative

Commons BY-NC-SA · Erratas y propuestas:

hola@profedeeconomia.es

ÍNDICE · 10 UNIDADES

Contenido

01	Unidad 1	1 act. · test (8)
02	Unidad 2	1 act. · test (8)
03	Unidad 3	1 act. · test (8)
04	Unidad 4	1 act. · test (8)
05	Unidad 5	1 act. · test (8)
06	Unidad 6	1 act. · test (9)
07	Unidad 7	1 act. · test (8)
08	Unidad 8	1 act. · test (9)
09	Unidad 9	1 act. · test (8)
10	Unidad 10	1 act. · test (10)

01

UNIDAD 1

DINÁMICA

55 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4) rotando por estaciones

Mitos del emprendedor: rompemos estereotipos en clase

MATERIALES: Cuatro carteles A3, uno por cada mito (preparados por el profesor o las primeras parejas que entren al aula) · Un rotulador por grupo y pósits de dos colores (uno para «verdad», otro para «mito») · Móvil o portátil con acceso a internet para verificar un dato por estación · Pizarra o panel grande para la puesta en común final

Planteamiento

La unidad presenta cuatro mitos extendidos sobre la persona emprendedora: el héroe solitario, el garaje fundacional, el joven prodigio y el amante del riesgo. Esta dinámica los pone sobre la mesa para que el grupo los confronte con datos reales y con casos cercanos. El objetivo no es ridiculizar las películas ni los vídeos motivacionales, sino aprender a leerlos con espíritu crítico y a ajustar las expectativas sobre lo que significa emprender en España.

Funciona como **estaciones rotativas**: cada grupo pasa por las cuatro y deja su huella en cada cartel. Al final, la clase entera lee los carteles y debate qué imagen del emprendimiento sale después de la actividad y en qué se diferencia de la que tenían al entrar al aula.

Objetivos didácticos

- Reconocer los cuatro mitos clásicos sobre la persona emprendedora y explicar por qué los datos los desmienten.
- Aplicar la búsqueda de información para verificar o desmentir afirmaciones que circulan en redes y medios.
- Construir, en grupo, una imagen más realista del trabajo cotidiano del emprendedor, sustituyendo la narrativa heroica por una basada en evidencias.

- Desarrollar habilidades transversales del perfil emprendedor: comunicación, iniciativa y aprender de los errores (propios y ajenos).

Pasos

1. **Encuadre (5 min).** El profesor pregunta al aire: *¿qué tres emprendedores famosos os vienen a la cabeza ahora mismo?* Se anotan en la pizarra los nombres que se repiten. Sin comentarios todavía: solo recoger la imagen de partida.
2. **Montaje de estaciones (5 min).** Se reparte el aula en cuatro zonas, una por mito. Cada zona tiene un cartel A3 con el enunciado del mito y dos columnas vacías: «¿Por qué se cree?» y «¿Qué dicen los datos?». Los grupos se forman (3-4 alumnos) y se asigna una estación inicial.
3. **Rotación por estaciones (24 min • 6 min por estación).** En cada estación el grupo:
 - Escribe en la columna izquierda **un argumento** por el que la gente cree ese mito (películas, redes, anécdotas familiares).
 - Busca en internet **un dato o caso** que lo confirme o desmienta y lo anota en la columna derecha con la fuente.
 - Pega un pósito del color correspondiente: verde si después de mirar los datos creen que el mito tiene parte de verdad, rojo si lo consideran falso.
 - Al timbre, rota a la siguiente estación.
4. **Lectura colectiva (10 min).** Cada grupo lee en voz alta el cartel de su estación final, resumiendo lo que añadieron los grupos anteriores. El profesor introduce, si no han aparecido, los datos clave del libro: 99,8 % de pymes, edad media de fundación 45 años, riesgos calculados frente a riesgos amados.
5. **Cierre individual (11 min).** Cada alumno responde por escrito a dos preguntas: *¿qué imagen del emprendedor tenía al empezar la*

actividad? y ¿qué dato concreto me ha hecho cambiar de opinión, si alguno? (medio folio, se entrega).

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Identificación de los mitos	Distingue los cuatro mitos y explica con sus palabras de qué tratan	25 %
Uso de fuentes	Aporta al menos un dato verificado con fuente (medio, estudio, INE)	25 %
Participación en estaciones	Contribuye en las cuatro estaciones, no solo en la primera	25 %
Reflexión final escrita	Conecta la actividad con un cambio concreto en su imagen del emprendimiento	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar solo dos mitos (héroe solitario y joven prodigio) sin rotación, en debate frontal con el profesor moderando.
- **Variante larga (90 min • 2 sesiones):** segunda sesión dedicada a entrevistar (por videollamada o presencialmente) a una persona emprendedora del barrio o del entorno familiar, contrastando los cuatro mitos con su experiencia real. Se cierra con una presentación de 3 minutos por grupo.
- **Conexión con la Unidad 2:** continuar la reflexión analizando cuáles de los cinco rasgos del perfil emprendedor (creatividad, resiliencia, iniciativa, comunicación, aprender de los errores) aparecieron en la persona entrevistada y cuáles no.
- **Refuerzo para grupos con menos hábito de búsqueda online:** preparar un dossier breve (1 página por mito) con dos o tres fuentes ya seleccionadas para que la estación se centre en leer e interpretar, no en buscar desde cero.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 8 PREGUNTAS

1. ¿Cuál de estas definiciones describe mejor qué significa emprender?

- a) Montar una empresa propia con varios empleados y oficina.
- b) Identificar una oportunidad o un problema, organizar recursos para responderle y asumir el riesgo de que no funcione.
- c) Ganar mucho dinero gracias a una idea innovadora.
- d) Trabajar por cuenta propia como autónomo.

2. Una empleada de un banco lidera dentro de su empresa un nuevo servicio de pagos con móvil. ¿Qué tipo de emprendimiento es?

- a) Autoemprendimiento.
- b) Intraemprendimiento.
- c) Emprendimiento social.
- d) No es emprendimiento porque trabaja por cuenta ajena.

3. Según el DIRCE del INE (datos a 1 de enero de 2024), ¿qué porcentaje de las empresas españolas son pymes (menos de 250 empleados)?

- a) 75 %
- b) 85 %
- c) 94,2 %
- d) 99,8 %

4. ¿Cuál de las siguientes modalidades de emprendimiento NO reparte el excedente entre sus socios, sino que lo reinvierte en su misión?

- a) Autoemprendimiento.
- b) Intraemprendimiento.
- c) Emprendimiento social.
- d) Emprendimiento financiero.

5. El estudio del MIT (2018) sobre 2,7 millones de fundadores en EE.UU. demuestra que la edad media de quien funda una empresa que crece con éxito es de...

- a) 25 años.
- b) 35 años.
- c) 45 años.
- d) 55 años.

6. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre los emprendedores que tienen éxito está respaldada por los estudios de psicología organizacional?

- a) Aman el riesgo y se lanzan sin pensar en las consecuencias.
- b) Evitan cualquier riesgo para asegurar la supervivencia del proyecto.
- c) No aman el riesgo: lo calculan, miden el peor escenario y asumen riesgos calculados.
- d) Solo asumen riesgos cuando cuentan con capital suficiente para cubrir cualquier pérdida.

7. ¿Cuál de los siguientes NO forma parte de los cinco rasgos del perfil emprendedor descritos en la unidad?

- a) Creatividad.
- b) Resiliencia.
- c) Inteligencia innata superior a la media.
- d) Capacidad de aprender de los errores.

8. ¿Por qué importa saber que el 94,2 % de las empresas españolas son microempresas (menos de 10 empleados) y que las pymes generan en torno al 64 % del empleo privado?

- a)* Porque demuestra que el modelo español es ineficiente y conviene imitar al alemán.
- b)* Porque si emprendéis en España lo más probable es que vuestra empresa sea pequeña, y si buscáis empleo lo más probable es que sea en una pyme; ajustar expectativas evita frustraciones.
- c)* Porque las microempresas pagan más impuestos que las grandes corporaciones.
- d)* Porque indica que España necesita más empresas, no que las existentes crezcan.

02

UNIDAD 2

DINÁMICA

60 min · 1 sesión · parejas o grupos pequeños (3-4)

Sesión de creatividad: SCAMPER aplicado a un objeto cotidiano

MATERIALES: Un objeto cotidiano por grupo (mochila, silla escolar, bolígrafo, botella reutilizable, estuche, paraguas, auriculares...) · Una plantilla SCAMPER por grupo (los siete verbos en columnas) · Folios A3 o cartulina para apuntar las ideas · Rotuladores de varios colores · Cronómetro o reloj visible para toda la clase · Pizarra para la puesta en común final

Planteamiento

La Unidad 2 explica que la creatividad **no es esperar a la inspiración**, sino una habilidad entrenable basada en combinar lo conocido de un modo nuevo. Esta sesión pone a prueba esa idea: en 60 minutos, cada equipo cogerá un objeto que tiene delante todos los días y, aplicando las siete preguntas de **SCAMPER** (Eberle, años 70), generará al menos **15 variaciones nuevas** del objeto. Después, todo el grupo elegirá la propuesta más prometedora y la defenderá en 60 segundos delante de la clase.

El objetivo no es inventar un producto millonario; es **demostrarse a uno mismo** que la creatividad se entrena. Quien empieza la sesión convencido de que «*no soy creativo*» termina con cinco ideas suyas escritas en la cartulina. Eso ya cambia la conversación.

Objetivos didácticos

- Aplicar las siete preguntas de SCAMPER de forma genuina (no forzada) a un objeto concreto.
- Practicar la **separación estricta entre fase divergente y fase convergente**: primero se generan ideas sin juzgar, después se eligen.

- Experimentar en primera persona la **regla de cantidad sobre calidad** del brainstorming: producir mucho para que aparezcan algunas ideas buenas.
- Defender una propuesta en formato corto (60 segundos) ante la clase, practicando comunicación efectiva.

Pasos (cronometrados)

1. **Encuadre y reparto (5 min).** El profesor recuerda las tres reglas de la fase divergente —cantidad sobre calidad, sin críticas, construir sobre lo que dicen los demás— y reparte un objeto distinto a cada grupo. La regla de oro durante los próximos 30 minutos: **prohibido decir «esto no funcionaría»**.
2. **Calentamiento divergente (5 min).** Sin tocar todavía SCAMPER, cada grupo escribe en su cartulina **5 cosas que NO le gustan o que mejoraría** del objeto recibido. Sirve para mirar el objeto con ojos nuevos antes de aplicarle las siete preguntas.
3. **Ronda SCAMPER cronometrada (21 min • 3 min por verbo).** El profesor lleva el tiempo en voz alta y cambia de verbo cada 3 minutos. El grupo debe escribir **al menos 2 ideas por verbo** en su cartulina:
 - **S — Sustituir** (3 min): ¿qué componente del objeto puedo cambiar por otro?
 - **C — Combinar** (3 min): ¿qué puedo unir con esto que ahora va por separado?
 - **A — Adaptar** (3 min): ¿qué de otro contexto puedo traer aquí?
 - **M — Modificar** (3 min): ¿qué puedo hacer más grande, más pequeño, de otro color, con otra forma?
 - **P — Poner otros usos** (3 min): ¿para qué más podría servir esto?
 - **E — Eliminar** (3 min): ¿qué puedo quitar y que siga funcionando?

- **R — Reorganizar (3 min):** ¿qué orden o disposición puedo cambiar?

Mínimo final: **14 ideas nuevas por grupo** (2 por verbo). Lo razonable es llegar a 15-20.

4. **Selección interna (5 min).** Ahora sí, fase convergente. Cada grupo lee sus ideas y, con un rotulador de color, marca **las 3 más prometedoras**. Criterios sugeridos: ¿es realmente nuevo? ¿lo querría comprar alguien? ¿es factible con tecnología actual?

5. **Elección final y preparación del pitch (10 min).** De las 3 marcadas, el grupo elige **UNA**. Prepara un pitch de **60 segundos** que responda a tres preguntas:

- ¿Qué hemos cambiado del objeto original?
- ¿Quién lo compraría y por qué?
- ¿Qué riesgo importante vemos?

6. **Pitches al aula (10 min — 60 s por grupo).** Cada grupo presenta su propuesta delante de la clase. Cronómetro visible. Al acabar los 60 segundos, el siguiente grupo entra. El profesor anota en pizarra el título de cada propuesta.

7. **Cierre individual (4 min).** Cada alumno escribe en su cuaderno: la propuesta del aula que más le ha gustado (que no sea la suya) y por qué.

Reglas de la fase divergente (visibles durante toda la sesión)

1. **Aplaza el juicio.** No se valora si una idea es buena, solo si es nueva.
2. **Cantidad antes que calidad.** Las buenas ideas emergen del volumen.
3. **Las ideas raras son bienvenidas.** A veces son brillantes, a veces son escalones para llegar a las

brillantes.

4. Construye sobre las ideas de los demás. *Sí, y...* en lugar de *no, pero...*

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cantidad de ideas generadas	El grupo llega al mínimo de 14 ideas (2 por verbo SCAMPER)	25 %
Aplicación correcta de SCAMPER	Los siete verbos se han trabajado de forma genuina, no forzada ni repetitiva	25 %
Disciplina de fases	Durante los 21 minutos de SCAMPER no ha habido críticas a las ideas propias o ajenas	15 %
Calidad de la propuesta final	La idea seleccionada es concreta, original respecto al objeto inicial y plausible	20 %
Pitch de 60 segundos	El mensaje cabe en el tiempo, responde a las tres preguntas y se entiende a la primera	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante intensa (90 min):** después de los pitches, la clase entera vota con voto puntuado (3 pegatinas por persona, repartibles como se quiera) y los tres grupos más votados prototipan en cartón o papel su idea durante 20 minutos extra.
- **Variante con objeto sorpresa:** el profesor lleva una bolsa opaca con objetos curiosos (un colador, un imperdible, un mando de TV antiguo) y cada grupo saca uno al azar. Sube el grado de dificultad y de diversión.
- **Variante curricular cruzada:** en lugar de un objeto físico, aplicar SCAMPER a un servicio del centro (la biblioteca, el sistema de tutorías, la cafetería). Permite enlazar con la idea de *cliente* y *necesidad* que aparecerá en la Unidad 4.

Pistas para el profesor

- Si un grupo se atasca en un verbo (típicamente **Adaptar** y **Reorganizar**), echarles una pista: «¿qué tiene un objeto de otro sector que aquí no hay?», «¿y si lo abriera por otro lado?». No dar la idea hecha; abrir la pregunta.
- Si alguien dice «eso es una tontería» durante los 21 minutos de SCAMPER, parar y recordar la regla. Es el momento más educativo de la sesión: ver en directo cómo una crítica frena al grupo entero.
- La sensación de «esto no va a funcionar» es habitual durante los primeros 5 minutos. A partir del tercer verbo, el grupo coge ritmo. Es importante no cortar la sesión antes de que pase ese umbral.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 8 PREGUNTAS

1. Según la unidad, ¿qué define mejor la *comunicación efectiva*?

- a) Hablar mucho usando palabras técnicas para sonar profesional.
- b) Lograr que la persona que escucha entienda exactamente lo que queremos decir y recuerde la parte importante.
- c) Apoyarse en diapositivas vistosas para que el mensaje quede claro.
- d) Convencer al receptor incluso si la idea no está del todo desarrollada.

2. ¿En qué se diferencia la *escucha activa* de simplemente callarse mientras otra persona habla?

- a) La escucha activa requiere tomar notas literales de todo lo que se oye.
- b) La escucha activa implica prestar atención completa, reformular con las propias palabras y preguntar para asegurar que se ha entendido.
- c) La escucha activa consiste en esperar el turno para responder con un argumento sólido.
- d) La escucha activa exige estar siempre de acuerdo con quien habla.

3. Un equipo que funciona bien tiene casi siempre tres cosas claras desde el principio. ¿Cuáles son?

- a) Líder único, presupuesto cerrado y plazo final.
- b) Roles definidos, reglas de comunicación y forma de resolver conflictos.
- c) Buena amistad previa, oficina compartida y horario fijo.
- d) Logo, nombre comercial y cuenta bancaria común.

4. ¿Qué describe mejor la *creatividad* tal como se entiende en la unidad?

- a) Un don artístico con el que se nace y no se entrena.
- b) Una habilidad entrenable que consiste en combinar elementos que ya existen de formas nuevas.
- c) Esperar a que llegue la inspiración antes de empezar a trabajar.
- d) Pensar siempre lo contrario de lo que piensa la mayoría.

5. ¿En qué consiste una buena *gestión emocional* al emprender?

- a) En no sentir miedo, frustración ni ansiedad cuando algo va mal.
- b) En reconocer las emociones, ponerles nombre y decidir qué hacer con ellas, aunque sigan presentes.
- c) En esconder las emociones delante del equipo para no contagiar mal ambiente.
- d) En sustituir las emociones por argumentos racionales y datos.

6. Según Carol Dweck, ¿cuál es la diferencia esencial entre *mentalidad fija* y *mentalidad de crecimiento*?

- a) La mentalidad fija es propia de adultos y la de crecimiento de niños.
- b) La fija cree que las capacidades son rasgos heredados e inmutables; la de crecimiento las ve como un músculo que se entrena con la práctica.
- c) La fija busca metas a corto plazo y la de crecimiento metas a largo plazo.
- d) La fija evita el trabajo en equipo y la de crecimiento lo prioriza.

7. ¿Cuál de estas afirmaciones describe correctamente las dos técnicas de creatividad vistas (*brainstorming* y *SCAMPER*)?

- a) El brainstorming consiste en seleccionar la mejor idea del grupo y SCAMPER en descartar las peores con siete filtros.
- b) El brainstorming busca generar mucha cantidad sin críticas y construyendo sobre lo que dicen los demás; SCAMPER aplica siete preguntas (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Poner otros usos, Eliminar, Reorganizar) a algo que ya existe.
- c) El brainstorming es una técnica individual en silencio y SCAMPER una técnica grupal en voz alta.
- d) Las dos técnicas son lo mismo: producir ideas nuevas sin reglas previas.

8. Según la unidad, ¿cuál de estas afirmaciones describe mejor cómo entender el *fracaso* al emprender?

- a) Fracasar es siempre bueno: cuanto más se fracasa, antes se triunfa.
- b) Fracasar duele y tiene costes reales, pero es estadísticamente probable; lo que cambia es separar persona y proyecto, hacer post-mortem honesto y reducir el coste del siguiente intento.
- c) El fracaso debe evitarse a toda costa con una planificación muy detallada.
- d) Si una idea fracasa, lo razonable es abandonar el sector y probar en otro distinto.

03

UNIDAD 3

CASO

75 min · 1 sesión doble (15 min introducción + 40 min análisis en grupos + 20 min puesta en común)

· grupos pequeños (3-4 personas)

Detectar greenwashing en publicidad real

MATERIALES: Selección impresa o proyectada de 3-4 anuncios reales: web de Volkswagen 'Clean Diesel' archivada, colección 'Conscious' de H&M, comunicación de Holaluz sobre energía renovable y un anuncio de petrolera nacional sobre transición energética · Plantilla de rúbrica de greenwashing (cuatro señales) impresa por equipo · Móvil o portátil por equipo para buscar memorias de sostenibilidad y certificaciones · Pizarra o panel para puesta en común

Planteamiento

Toda marca presume hoy de ser sostenible. Algunas lo son y lo pueden demostrar con datos auditados; otras maquillan con adjetivos vacíos (*eco, natural, consciente, responsable*) actividades cuyo núcleo sigue siendo igual de contaminante o injusto que siempre. La tarea de un ciudadano informado —y de un futuro emprendedor— es saber distinguir una cosa de la otra.

En esta actividad, cada equipo recibe **3 o 4 anuncios reales** de marcas conocidas y aplica la **rúbrica de cuatro señales** que vimos en la unidad para emitir un veredicto razonado: ¿impacto real, mixto o greenwashing?

Objetivos didácticos

- Aplicar los criterios de la Unidad 3 (métricas verificables, certificaciones reconocidas, coherencia y transparencia) sobre material publicitario real.
- Diferenciar entre RSC seria y comunicación de marca con barniz verde.

- Buscar y contrastar fuentes secundarias (memorias de sostenibilidad, certificaciones, noticias de prensa especializada).
- Argumentar un veredicto en grupo sin caer ni en el cinismo total ni en la credulidad publicitaria.

Pasos

Fase 1 — Introducción común (15 min)

1. **Recordatorio de la rúbrica (5 min).** El profesor escribe en la pizarra las cuatro señales:
 - **Métricas verificables** (cifras concretas, no adjetivos).
 - **Certificaciones reconocidas** (B Corp, Fairtrade, MSC, FSC, EU Ecolabel) con organismo identificable.
 - **Coherencia** entre el mensaje y el modelo de negocio principal.
 - **Transparencia** sobre objetivos no cumplidos, no solo logros.
2. **Caso guiado conjunto (10 min).** Se proyecta como ejemplo común el caso **Volkswagen «Clean Diesel»** (campanas previas al Dieselgate 2015). La clase aplica la rúbrica al anuncio sabiendo el desenlace: el software trampa que falsificó las emisiones y los 30.000 millones de € en multas. Sirve como modelo de análisis.

Fase 2 — Análisis en grupos (40 min)

Cada equipo recibe **3 anuncios distintos** (mezcla de ejemplos canónicos y casos contemporáneos):

- **Anuncio A — H&M Conscious Collection.** Pieza promocional con etiquetas sobre algodón orgánico y reciclaje en tienda.
- **Anuncio B — Holaluz.** Anuncio sobre electricidad 100 % renovable certificada y paneles solares en tejados.
- **Anuncio C — Petrolera grande española (Repsol, Cepsa o BP).** Campaña sobre «transición energética» y biocombustibles.
- **Anuncio D opcional — La Fageda o Veritas.** Comunicación sobre el impacto social/ecológico de la marca.

Para cada anuncio, el equipo rellena la plantilla:

SEÑAL	OBSERVACIÓN CONCRETA SOBRE EL ANUNCIO	VEREDICTO (VERDE / ÁMBAR / ROJO)
Métricas verificables		
Certificaciones reconocidas		
Coherencia mensaje- negocio		
Transparencia (qué no se cumple)		
Veredicto global		Impacto real / Mixto / Greenwashing

Cada equipo debe usar el móvil o portátil para **contrastar al menos un dato**: visitar la web de la marca y buscar la memoria de sostenibilidad o el directorio oficial de la certificación reclamada.

Fase 3 — Puesta en común (20 min)

- Cada equipo presenta **uno de los tres anuncios** (sorteado o asignado por el profesor) en 3 minutos: veredicto + dos pruebas concretas.
- Se votan en pizarra los **tres anuncios más claros de greenwashing** y los **tres con impacto más verificable** según toda la clase.
- Cierre del profesor: ¿por qué la regulación europea (CSRD y la futura Green Claims Directive) está exigiendo cada vez más pruebas a quien afirma ser sostenible?

Rúbrica de evaluación del grupo

CRITERIO	1-2	3	4-5
Aplicación de las cuatro señales	Solo menciona alguna	Aplica las cuatro de forma básica	Aplica las cuatro con detalle
Calidad de las pruebas aportadas	Solo opiniones	Una fuente verificable	Dos o más fuentes contrastadas
Veredicto razonado	Sí/no sin justificación	Justificación general	Justificación apoyada en datos concretos
Diferenciación de matices	Todo es greenwashing o nada	Distingue casos extremos	Reconoce zonas grises y casos mixtos

Variantes y extensiones

- **Variante avanzada:** cada equipo elige libremente los anuncios después de buscar en Instagram, TikTok o YouTube anuncios con afirmaciones ambientales. Más motivador pero exige más tiempo de filtrado.
- **Variante exprés (45 min):** solo dos anuncios (uno claro de greenwashing, uno claro de impacto real). Sin investigación externa, solo aplicación de la rúbrica sobre lo que se ve.
- **Extensión escrita:** cada estudiante redacta en casa un **anuncio mejorado** del peor caso analizado, que comunique lo mismo pero sin caer en greenwashing (métricas reales, certificación verificable, reconocimiento de lo que aún falta).

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 8 PREGUNTAS

1. ¿En cuál de los tres niveles de RSC el propósito social ES el modelo de negocio en sí mismo?

- a) Nivel 1: filantropía corporativa.
- b) Nivel 2: integración en la gestión.
- c) Nivel 3: estrategia.
- d) Ninguno: la RSC nunca puede ser el modelo de negocio.

2. Una empresa dona el 1 % de sus beneficios a una ONG infantil pero no cambia nada en su forma de operar. ¿En qué nivel de RSC se sitúa?

- a) Nivel 1: filantropía corporativa.
- b) Nivel 2: integración en la gestión.
- c) Nivel 3: estrategia.
- d) No es RSC, es solo marketing.

3. ¿Cuántos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) componen la Agenda 2030 de Naciones Unidas?

- a) 10 ODS.
- b) 15 ODS.
- c) 17 ODS.
- d) 20 ODS.

4. ¿Cuál es la práctica habitual de las empresas reales a la hora de alinearse con los ODS en un proyecto emprendedor?

- a) Marcar los 17 ODS para mostrar compromiso máximo.
- b) Seleccionar entre tres y cinco ODS con impacto directo e indicador concreto cada uno.
- c) Elegir un único ODS para no dispersar el mensaje.
- d) Evitar mencionar los ODS porque son obligatorios solo para grandes empresas.

5. ¿Qué afirmación describe correctamente la certificación B Corp?

- a) Es una forma jurídica de empresa reconocida por la Ley 5/2011 de Economía Social.
- b) Es una certificación obligatoria para todas las empresas españolas de más de 50 trabajadores.
- c) Es una certificación internacional voluntaria otorgada por B Lab, que exige superar el B Impact Assessment con al menos 80 puntos y modificar estatutos.
- d) Es una etiqueta de marketing autoadjudicada por las empresas que se consideran sostenibles.

6. Una marca de moda rápida lanza una colección llamada *Eco-Conscious* con el 10 % de algodón reciclado, mientras sigue produciendo miles de referencias nuevas a la semana en fábricas con condiciones laborales precarias. ¿Qué término describe mejor esta práctica?

- a) Economía circular.
- b) Greenwashing.
- c) Comercio justo.
- d) Filantropía corporativa.

7. La Fageda es un ejemplo paradigmático de empresa social en España. ¿Cuál es la característica distintiva de su modelo?

- a) Dona el 50 % de sus beneficios a hospitales psiquiátricos.
- b) Emplea a personas con enfermedad mental severa y discapacidad como núcleo de su modelo de negocio: cada yogur vendido financia un puesto de trabajo terapéutico.
- c) Es una fundación sin ánimo de lucro que recibe subvenciones públicas.
- d) Vende sus productos exclusivamente a hospitales y centros sanitarios.

8. Según el GEM España 2022-2023, ¿qué refleja mejor la brecha de género en el emprendimiento en España?

- a) Las mujeres emprenden más que los hombres en términos absolutos.
- b) La intención emprendedora de las alumnas de 4º de ESO ya es mucho menor que la de los alumnos.
- c) Por cada 10 hombres emprendedores hay aproximadamente 7 mujeres emprendedoras, y la brecha se amplía en los emprendimientos consolidados.
- d) No existe brecha de género medible en el emprendimiento español.

04

UNIDAD 4

EJERCICIO

1 semana de campo + 1 sesión en aula (50 min)

· individual (campo) + grupos pequeños (3-4) en la puesta en común

Diario de molestias durante una semana + tres oportunidades

MATERIALES: Cuaderno o app de notas en el móvil (cualquiera sirve) · Plantilla impresa del diario de molestias (cinco columnas, una fila por molestia) · Plantilla de ficha de oportunidad (necesidad → problema → solución → primer cliente) · Pizarra o mural para la puesta en común del viernes

Planteamiento

Las mejores ideas de negocio no se inventan en una tormenta de ideas de domingo por la tarde: se detectan observando con paciencia molestias reales que ya están ocurriendo a tu alrededor. En esta actividad vas a entrenar la mirada del emprendedor con la técnica más eficaz que existe: el **diario de molestias**.

Durante **siete días** (un lunes a un domingo completo, sin saltarte ningún día), llevarás un registro de cada vez que algo te moleste a ti o veas que molesta a alguien cerca de ti. Al final de la semana, en clase, filtrarás todo el material y derivarás **tres oportunidades emprendedoras** que cumplan la regla de oro: necesidad real + problema mal resuelto + solución viable.

Objetivos didácticos

- Practicar la observación etnográfica (observar, no preguntar) durante una semana real.
- Distinguir con datos propios entre necesidad universal, problema concreto y oportunidad emprendedora.
- Entrenar el hábito de NO filtrar en caliente: anotar todo, decidir después.

- Convertir al menos tres molestias en oportunidades correctamente formuladas.
- Conectar la observación con las cinco tendencias contemporáneas estudiadas en la unidad.

Pasos

1. **Lunes en clase (15 min).** Reparto de la plantilla, ejemplos en común y compromiso de empezar el diario esa misma tarde. Cada estudiante decide si llevará el diario en papel o en una nota del móvil; lo importante es que lo tenga siempre a mano.
2. **Lunes a domingo (campo, fuera del aula).** Anotar **mínimo 10 molestias** repartidas a lo largo de la semana (no todas el último día). Cada entrada con cinco campos: día, situación, qué molestó, quién se molestó, posible solución preliminar.
3. **Lunes siguiente, sesión en aula (50 min).** Trabajo en grupos pequeños:
 - **(10 min) Lectura cruzada:** cada miembro lee en voz alta sus 3 molestias más interesantes. Los demás comentan si las habrían notado.
 - **(15 min) Filtrado individual:** cada estudiante elige sus **3 mejores molestias** (las que cumplen los tres criterios: necesidad real + problema mal resuelto + solución viable).
 - **(20 min) Ficha de oportunidad:** rellena para cada una de las 3 una ficha con cuatro apartados claros: necesidad → problema → solución propuesta → primer cliente concreto al que se la venderías.
 - **(5 min) Voto rápido:** cada grupo elige la ficha más prometedora y la presenta al grupo clase la sesión siguiente.

Plantilla del diario (recordatorio)

DÍA	SITUACIÓN	QUÉ MOLESTÓ	QUIÉN SE MOLESTÓ	POSIBLE SOLUCIÓN
Lunes	Esperando el bus línea 4 a las 8:00	Retraso de 15 min sin aviso en la app	Yo y 8 personas en la parada	Push automática si el retraso > 5 min
Martes	Comprando en el supermercado	Autoservicios bloqueados en hora punta	Personas con prisa	No bloquear más del 25 % a esas horas

Plantilla de ficha de oportunidad

Una página por cada una de las 3 oportunidades elegidas:

- **Necesidad universal** (1 frase): qué necesita cubrir la gente.
- **Problema actual concreto** (2-3 frases): dónde falla hoy la cobertura de esa necesidad.
- **Solución propuesta** (3-4 frases): qué harías tú, cómo y con qué tecnología o canal.
- **Primer cliente concreto** (1-2 frases): nombre y apellido (o perfil real conocido por ti) de la primera persona a la que se lo venderías. NO “los jóvenes” ni “las familias”: una persona real.
- **Tendencia con la que conecta** (marcar 1 de las 5): digitalización/IA · transición ecológica · silver economy · salud mental · trabajo flexible.

Reglas de la actividad

- **No filtrar en caliente.** Si dudas si una molestia “da para negocio”, apúntala igualmente. El filtro se hace el lunes en clase, con calma, no en el momento.
- **Mirada amplia.** Anota molestias propias y molestias que veas en otras personas (en el bus, en casa, en el insti, comprando, en redes).

- **Verbalizar bien.** Cada molestia tiene que estar escrita con frases completas, no con palabras sueltas. Si no sabes describirla, no es una molestia trabajable todavía.
- **Honestidad.** Es mejor llegar el lunes con 7 molestias reales que con 15 inventadas el domingo por la noche.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cumplimiento del diario	7 días cubiertos, mínimo 10 molestias bien descritas	25 %
Calidad de las molestias	Específicas, con quién, dónde y cuándo, no genéricas	20 %
Ficha de oportunidad	Distingue correctamente necesidad / problema / solución / primer cliente	30 %
Conexión con tendencia	Justifica con cuál de las cinco conecta y por qué	10 %
Defensa oral en grupo	Argumentación clara y escucha activa a las observaciones del grupo	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante en pareja:** dos estudiantes intercambian sus diarios el viernes y filtran las molestias del otro. A menudo las mejores oportunidades de una persona las ve mejor otra.
- **Extensión PESTEL:** para cada una de las 3 oportunidades, hacer un PESTEL simplificado rápido y comprobar si alguna luz roja la descarta.
- **Conexión con Unidad 5:** las 3 oportunidades resultantes son la materia prima de la próxima unidad sobre generación de ideas y modelo de negocio.

- **Variante mapa de empatía:** sustituir el filtrado por la construcción de un mapa de empatía completo (qué ve, qué oye, qué dice y hace, qué piensa y siente) del primer cliente identificado en cada ficha.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 8 PREGUNTAS

1. ¿Qué representa la letra P del análisis PESTEL simplificado?

- a) Productivo.
- b) Político.
- c) Personal.
- d) Promocional.

2. Una subida del Euríbor que encarece las hipotecas de las familias del barrio se analiza en la dimensión PESTEL...

- a) Política.
- b) Económica.
- c) Social.
- d) Legal.

3. El RGPD (reglamento europeo de protección de datos) y la edad mínima para ser autónomo (16 años con autorización) se analizan en la dimensión...

- a) Social.
- b) Política.
- c) Legal.
- d) Tecnológica.

4. ¿Cuál es la diferencia clave entre necesidad, problema y oportunidad?

- a) Son sinónimos en el lenguaje emprendedor.
- b) La necesidad es universal y estable, el problema es la dificultad concreta al cubrirla, y la oportunidad es una solución nueva o mejor a ese problema.
- c) La oportunidad siempre precede al problema.
- d) Solo las grandes empresas tienen oportunidades; los autónomos solo cubren necesidades.

5. Necesitar desplazarse a diario es una necesidad universal. Que el bus llegue siempre con 15 min de retraso sin avisar es...

- a) Una oportunidad emprendedora.
- b) Un problema concreto que puede convertirse en oportunidad si encontramos una solución viable.
- c) Una tendencia social.
- d) Una amenaza legal.

6. ¿Cuál de estas NO es una de las cinco grandes tendencias contemporáneas 2024-2026 estudiadas en la unidad?

- a) Digitalización e inteligencia artificial.
- b) Transición ecológica.
- c) Silver economy (envejecimiento demográfico).
- d) Vuelta al consumo masivo de DVD y videoclubs físicos.

7. El diario de molestias es una técnica para detectar oportunidades. ¿En qué consiste?

- a) En preguntar a la gente qué le gustaría comprar.
- b) En anotar durante una semana cada molestia que detectas (propia o ajena) en actividades cotidianas, sin filtrar en caliente.
- c) En llevar la cuenta de las quejas que recibes como cliente.
- d) En estudiar las reseñas negativas de productos en Amazon.

8. El mapa de empatía simplificado consta de cuatro casillas. ¿Cuáles son?

- a) Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas.
- b) Político, económico, social, tecnológico.
- c) Qué ve, qué oye, qué dice y hace, qué piensa y siente.
- d) Producto, precio, distribución, promoción.

05

UNIDAD 5

DINÁMICA

45 min · 1 sesión (25 min trabajo individual + 15 min puesta en común + 5 min cierre)

· individual → grupo clase

Cazadores de dark patterns: audita 3 apps que usas cada día

MATERIALES: Móvil o portátil con acceso a 3 apps o webs que el alumno use con frecuencia · Ficha de auditoría impresa (una por alumno, con los cinco dark patterns explicados) · Pizarra o mural común para el recuento de la puesta en común · Capturas de pantalla (opcional, para evidenciar los hallazgos)

Planteamiento

Habéis aprendido a nombrar cinco dark patterns —forced continuity, roach motel, confirmshaming, drip pricing y misdirection— pero saber el nombre no sirve de nada si no los reconocéis cuando los tenéis delante. Esta actividad invierte el orden habitual del aula: en vez de que el profesor ponga los ejemplos, los buscáis vosotros en las apps que ya usáis. La hipótesis de partida es que **cualquier app comercial razonablemente grande tiene al menos un dark pattern detectable en menos de cinco minutos**. Toca comprobarlo.

Objetivos didácticos

- Aplicar el vocabulario de los cinco dark patterns a casos reales del entorno digital del alumnado.
- Desarrollar la mirada crítica sobre interfaces que se usan a diario sin cuestionar.
- Construir un mapa colectivo que evidencie patrones comunes entre empresas distintas.
- Conectar el contenido legal de la unidad (LGDCU, RGPD, Digital Services Act) con la experiencia personal.

Pasos

1. Trabajo individual (25 min)

Cada alumno elige **tres apps o webs** que use con frecuencia.

Recomendaciones: una de comercio (Amazon, Shein, Temu, Vinted), una de redes sociales o streaming (Instagram, TikTok, Netflix, Spotify) y una de servicio (Glovo, Uber, Bizum, banca online, reservas de viaje).

Para cada una completa la ficha:

APP / WEB	DARK PATTERN DETECTADO	DÓNDE LO ENCONTRASTE (PANTALLA CONCRETA)	A QUIÉN BENEFICIA Y A QUIÉN PERJUDICA
--------------	---------------------------	--	---

Reglas de la cacería:

1. Al menos **un dark pattern por app**. Si no encuentras ninguno, mira los procesos de cancelación, las opciones de pago, los banners de cookies y los flujos de suscripción.
2. Describe el patrón en términos concretos: *“el botón Aceptar todo es verde y mide el doble que Rechazar todas”, no “la app es manipuladora”*.
3. Si puedes, **haz una captura de pantalla** como prueba.
4. Identifica cuál de los cinco patrones de la unidad encaja mejor; si crees que es otro, descríbelo con tus palabras.

2. Puesta en común (15 min)

Construimos un mapa colectivo en la pizarra con dos ejes:

- **Eje vertical:** los cinco dark patterns de la unidad.
- **Eje horizontal:** las apps que han salido en la clase.

Cada alumno marca con una cruz cada cruce que ha detectado. En 15 minutos suelen aparecer dos patrones interesantes:

- **Apps repetidas** (Instagram, TikTok, Amazon...) acumulan cruces de varios alumnos en distintas casillas: el mismo dark pattern no lo ve todo el mundo, pero entre todos se cubre la lista.
- **Patrones repetidos:** misdirection y forced continuity suelen ser los más cruzados; confirmshaming y roach motel salen menos pero generan más debate.

El profesor anota en directo dos preguntas que aparecen casi siempre:

¿Estos diseños son ilegales o solo molestos?

¿Por qué siguen existiendo si la Digital Services Act los prohíbe?

3. Cierre (5 min)

Cada alumno escribe en su cuaderno **una decisión personal** que tomará a raíz de la actividad. Ejemplos reales que han aparecido en clases anteriores:

- *Voy a desactivar la renovación automática de mi suscripción a [X].*
- *Voy a configurar las cookies en vez de aceptar todo.*
- *Voy a revisar los seguros preseleccionados al comprar billetes.*

No se trata de jurar nunca volver a usar una app, sino de cambiar **un comportamiento concreto** con conocimiento de causa.

Criterios de evaluación

CRITERIO	INSUFICIENTE	BIEN	EXCELENTE
Identificación correcta del patrón	Confunde patrones o solo dice “manipulación”	Identifica el patrón correcto en al menos 2 apps	Identifica patrones correctos en 3 apps y razona por qué

Descripción concreta	Describe en términos vagos	Describe la pantalla y el elemento	Aporta captura y describe la asimetría visual con detalle
Conexión legal	No menciona normativa	Relaciona algún caso con LGDCU o RGPD	Identifica si el patrón infringe DSA, LGDCU o RGPD y por qué
Decisión personal	No formula ninguna	Formula una decisión genérica	Formula una decisión concreta y ejecutable

Variante: simulación de reclamación

Si en lugar de la cacería de patrones quieres trabajar la **ruta de reclamación**, sustituye la actividad por una simulación de 45 min con cuatro grupos:

- **Grupo Consumidor** (3-4 alumnos): han comprado un móvil online por 489 €, ha dejado de cargar a los 14 meses y la tienda se niega a aplicar la garantía alegando “*mal uso*”. Preparan reclamación por escrito, hoja oficial y argumentos.
- **Grupo Empresa** (3-4 alumnos): asume el rol del vendedor. Su política comercial es ofrecer reparación con cargo (180 €) o sustitución por modelo inferior. Defiende su posición con argumentos *aparentemente* razonables.
- **Grupo OMIC** (2-3 alumnos): mediador imparcial. Estudia el caso, escucha a ambas partes y propone una solución basada en la garantía legal de 3 años (RD-ley 7/2021).
- **Grupo Juez de paz / arbitraje** (2-3 alumnos): si la mediación no llega a acuerdo, emite laudo vinculante. Debe citar artículos concretos.

Estructura temporal:

FASE	DURACIÓN
Preparación por grupos con material legal	15 min
Reclamación del Consumidor + respuesta de Empresa	8 min
Mediación de OMIC con ambas partes	10 min
Laudo arbitral (si no hay acuerdo)	7 min
Debrief y veredicto del aula	5 min

Esta variante es más teatral y suele funcionar muy bien en grupos cohesionados. Requiere haber leído con detalle el apartado “*Cómo reclamar paso a paso*” del manual.

Para llevarse a casa

La conclusión que queremos que se quede en el aula es doble:

1. **Los dark patterns no son inevitables:** son elecciones de diseño. La empresa los pone porque le funcionan, pero también los puede quitar.
2. **Reconocerlos cambia la relación con las pantallas:** una vez que ves la asimetría, no la dejas de ver. Esa es la verdadera competencia digital de la unidad, más que cualquier dato memorizado.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 8 PREGUNTAS

1. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los seis derechos básicos del consumidor reconocidos en el artículo 8 de la Ley 1/2007 (LGDCU)?

- a) Información veraz, suficiente y comprensible sobre el producto.
- b) Protección de la salud y la seguridad.
- c) Reparación de los daños y perjuicios sufridos.
- d) Derecho a un precio mínimo garantizado por el Estado.
- e) Audiencia, participación y representación a través de asociaciones de consumidores.
- f) Educación y formación en materia de consumo.

2. Compras un portátil nuevo en una tienda española en mayo de 2026. ¿Cuál es la duración mínima de la garantía legal que te debe ofrecer el vendedor?

- a) 1 año.
- b) 2 años.
- c) 3 años.
- d) 5 años.

3. Una app te ofrece prueba gratis de 30 días, pero te pide la tarjeta y al cabo de los 30 días te cobra automáticamente sin avisar de forma visible. ¿Qué dark pattern es?

- a) Confirmshaming.
- b) Forced continuity (continuidad forzada).
- c) Drip pricing.
- d) Misdirection.

4. En un banner de cookies, el botón "Aceptar todo" aparece grande y verde, mientras que "Rechazar todas" es pequeño, gris y casi escondido. ¿Qué dark pattern se está usando?

- a) Roach motel.
- b) Drip pricing.
- c) Misdirection (desvío de la atención).
- d) Forced continuity.

5. Compras unos auriculares en una tienda online española y al recibirlos no te gustan, aunque funcionan perfectamente. ¿Cuántos días naturales tienes para devolverlos sin justificar motivo, gracias al derecho de desistimiento?

- a) 7 días.
- b) 14 días.
- c) 30 días.
- d) Ninguno: solo se puede devolver si el producto está defectuoso.

6. ¿En cuál de estos casos NO aplica el derecho de desistimiento de 14 días?

- a) Un libro nuevo comprado en Amazon.
- b) Unas zapatillas pedidas online que has probado en casa.
- c) Una camiseta personalizada con tu nombre estampado.
- d) Un electrodoméstico desembalado pero sin usar.

7. Según el RGPD (Reglamento UE 2016/679), ¿cuál de estos NO es un derecho que tienes sobre tus datos personales?

- a) Derecho de acceso: saber qué datos tuyos tiene una empresa.
- b) Derecho de supresión: que borren tus datos si lo pides.
- c) Derecho de portabilidad: llevarte tus datos a otro servicio.
- d) Derecho a recibir una compensación económica automática por cada uso de tus datos.

8. Una tienda te vende un electrodoméstico defectuoso y se niega a aplicar la garantía. ¿Cuál es el orden correcto de la ruta de reclamación más eficaz en España?

- a)* Demanda judicial → hoja de reclamaciones → OMIC → asociación de consumidores.
- b)* Reclamación por escrito al establecimiento → hoja de reclamaciones → OMIC o consumo autonómico → asociación (OCU/FACUA) → arbitraje → juzgado como último recurso.
- c)* Llamada al 091 → denuncia ante AECOSAN → juicio rápido.
- d)* Publicar una queja en redes sociales → esperar respuesta pública → cambiar de tienda.

06

UNIDAD 6

DINÁMICA

80 min · 3 sesiones (kickoff 50 min + 2 dailys de 15 min)

· equipos pequeños (4 personas)

Equipo de aula con roles Belbin: simulación de 3 sprints con retrospectiva

MATERIALES: Ficha de autoevaluación de rol Belbin (cinco roles simplificados) impresa, una por alumno · Plantilla de carta de equipo (objetivo, comunicación, gestión de conflictos), una por equipo · Tablero kanban en papel A3 con tres columnas (por hacer / en curso / hecho), uno por equipo · Pósts de tres colores y rotuladores · Cronómetro o reloj visible en el aula · Plantilla de retrospectiva (qué funcionó / qué no / qué cambiamos), una por equipo

Planteamiento

Sabéis ya, en teoría, qué es un equipo, qué roles necesita, cómo se gestionan los conflictos y cómo se organiza un sprint ágil. Esta actividad cambia el verbo: pasamos de *saber* a *hacer*. Cada equipo de cuatro personas asume un mini-reto de aula que tiene que entregar al cabo de dos semanas, organizándose con la estructura del sprint y con los roles Belbin repartidos desde el primer día. La hipótesis didáctica es sencilla: **un equipo que reparte roles y hace daily entrega mejor que uno que no, aunque el contenido del reto sea el mismo**. Lo veréis comparando vuestros equipos en la retrospectiva final.

Este sprint piloto produce, además, los **tres documentos** (ficha de roles, carta de equipo y plan de sprint) que se reutilizan tal cual en el proyecto capstone de las Unidades 9 y 10.

Objetivos didácticos

- Identificar el rol Belbin natural propio y los secundarios, y repartir los cinco roles dentro del equipo.
- Redactar una carta de equipo con objetivo común, canales de comunicación y protocolo de conflictos.

- Ejecutar la estructura mínima de un sprint ágil (kickoff, daily, entrega, retrospectiva) en un mini-reto real.
- Aplicar al menos una de las tres técnicas de gestión de conflictos (escucha activa, mensajes-yo, time-out de 24 h) si aparece tensión.
- Producir, a partir de la retrospectiva, una decisión concreta de mejora para el siguiente sprint.

Mini-reto a elegir por equipo

Cada equipo elige uno de estos tres retos —todos tienen el mismo tamaño y se entregan en la sesión de daily 2 (final del sprint):

- **Reto A — Encuesta exprés.** Diseñar, pasar a 30 personas y presentar en 5 diapositivas los resultados de una mini-encuesta sobre un hábito de consumo del alumnado del centro (tiempo de pantalla, gasto semanal, app más usada...).
- **Reto B — Prototipo en papel.** Diseñar en papel el prototipo de una app que resuelva una molestia identificada por el equipo (de la Unidad 4) y presentarla con 3 pantallas dibujadas a mano y una breve narración.
- **Reto C — Producto físico de bajo coste.** Diseñar y montar un prototipo físico de un producto de menos de 5 € (ej.: marcapáginas con QR, llavero de fieltro, organizador de cables) y presentarlo con foto, ficha de coste y propuesta de precio.

Estructura temporal

SESIÓN	MOMENTO	DURACIÓN
1	Kickoff completo (formación, roles, carta, plan, primeras tareas)	50 min
2	Daily 1 + ajuste de tablero	15 min
3	Daily 2 + entrega revisable + retrospectiva	15 min (más tiempo de aula para la entrega)

Nota: las dos sesiones de daily están pensadas para encajar al inicio de las clases siguientes de la unidad sin canibalizar tiempo nuevo. La entrega del reto se hace en paralelo al daily 2, no como sesión añadida.

Sesión 1 — Kickoff (50 min)

1. Formación de equipos y autodiagnóstico de rol (10 min)

Se forman equipos de **4 personas** (mejor heterogéneos: no juntar el grupo habitual de amigos). Cada alumno rellena de forma individual la ficha de autoevaluación de rol Belbin, marcando para cada uno de los cinco roles (cerebro, coordinador, implementador, evaluador, cohesionador) si es su rol natural, secundario o no es lo suyo.

2. Reparto de roles dentro del equipo (10 min)

El equipo pone en común los autodiagnósticos y reparte los **cinco roles entre las cuatro personas**, sabiendo que alguien doblará rol (lo habitual: una persona asume cerebro + evaluador, o coordinador + implementador). Reglas:

1. Cada uno de los cinco roles debe quedar cubierto por alguien.
2. Se prioriza el rol natural sobre el secundario.
3. Si dos personas comparten rol natural y nadie quiere coger el rol vacante, lo asume quien lo tenga como secundario.

Se rellena la **ficha de roles**: nombre + rol principal + rol secundario.

3. Carta de equipo (10 min)

El equipo redacta en la plantilla una carta breve (media página) con tres bloques:

- **Objetivo común.** Una frase clara que cualquier miembro del equipo pueda decir igual: *qué vamos a entregar y para quién.*

- **Comunicación.** Canal único acordado (grupo de WhatsApp / chat de aula / correo) y compromiso mínimo (ej.: “respondemos en menos de 12 horas en horario escolar”).
- **Gestión de conflictos.** Protocolo acordado por anticipado: *si una discusión salta de la tarea a la persona, aplicamos time-out de 24 h y usamos mensajes-yo al retomarla.*

4. Definición del sprint y reparto de tareas (15 min)

El equipo elige el **reto** (A, B o C), define el **entregable concreto** y descompone el trabajo en tareas de máximo media hora. Cada tarea se escribe en un pósito con el nombre de la persona responsable y se pega en la columna **por hacer** del tablero kanban. Mínimo 8 pósitos, máximo 14.

5. Compromiso de sprint (5 min)

El coordinador lee en voz alta el objetivo del sprint, la fecha de entrega y los compromisos de comunicación. Cada miembro firma con su nombre la carta de equipo. Foto del tablero como punto de partida.

Sesión 2 — Daily 1 (15 min)

Al inicio de la siguiente clase de la unidad, los equipos se juntan **de pie** (la incomodidad fuerza la brevedad) durante 5 minutos. Cada miembro contesta las **tres preguntas del daily**:

1. ¿Qué hice desde el kickoff?
2. ¿Qué voy a hacer hoy y hasta el daily 2?
3. ¿Qué me bloquea?

Si alguien menciona un bloqueo, el coordinador apunta y el equipo decide quién ayuda a desbloquearlo. Tras el daily, los **10 minutos restantes** se usan para actualizar el tablero (mover pósitos de *por hacer* a *en curso* o a *hecho*) y para que cada cual retome su tarea.

Regla estricta: **cinco minutos para el daily, ni uno más.** Si una conversación se alarga, se mueve fuera del daily.

Sesión 3 — Daily 2 + entrega + retrospectiva (15 min de dinámica + entrega en paralelo)

Daily 2 (5 min)

Mismo formato que el daily 1. El foco está en confirmar que todos los pósitos llegan a *hecho* antes del cierre de clase.

Entrega revisable

Cada equipo presenta el resultado del sprint **al resto de la clase**, en formato corto (3 minutos por equipo). No es un examen: es una demo. El resto de la clase y el profesor dan feedback con la regla *2 cosas que funcionan + 1 que mejoraría*.

Retrospectiva (10 min, en equipo)

Esta es la pieza más importante de la actividad. Cada equipo responde por escrito en la plantilla de retrospectiva a las tres preguntas:

¿Qué ha funcionado bien?

¿Qué no ha funcionado?

¿Qué vamos a cambiar en el próximo sprint (capstone)?

Reglas de la retrospectiva:

1. Se habla de procesos y comportamientos del equipo, no de personas concretas (mensajes-yo).
2. Cada miembro del equipo aporta al menos una idea a cada pregunta.
3. El cambio de la tercera pregunta debe ser **una sola cosa, concreta y ejecutable**. No vale “comunicarnos mejor”; vale “tener el daily al inicio de la clase, no a la mitad”.

Criterios de evaluación

CRITERIO	INSUFICIENTE	BIEN	EXCELENTE
Reparto de roles	Sin reparto claro o roles repetidos sin cubrir todos	Cinco roles cubiertos coherentes con autodiagnóstico	Cinco roles cubiertos + secundarios identificados + razonamiento del reparto
Carta de equipo	Faltan bloques o son vagos	Tres bloques completos y específicos	Tres bloques específicos + protocolo de conflictos verosímil
Ejecución del sprint	Tablero abandonado, sin daily	Tablero actualizado y dailys hechos	Tablero al día, dailys breves y bloqueos resueltos en el momento
Entregable del reto	Incompleto o sin presentar	Entrega cumple el alcance acordado	Entrega cumple alcance + incorpora feedback del aula
Retrospectiva	Genérica o ausente	Tres preguntas respondidas en equipo	Decisión de mejora concreta, ejecutable y firmada por todos

Para llevarse a casa

Dos ideas que queremos que se queden en el aula tras esta actividad:

- 1. Repartir roles desde el día 1 cambia la dinámica del equipo más que cualquier discurso sobre el trabajo en grupo.** Saber qué rol natural tienes te ayuda a aportar lo que mejor sabes hacer y a pedir lo que no.

2. **La retrospectiva es la palanca de mejora real.** Sin retrospectiva los errores se repiten sprint tras sprint; con retrospectiva, el equipo mejora cada dos semanas. Los tres documentos que produce esta actividad —ficha de roles, carta de equipo y plan de sprint— se reutilizan tal cual en el proyecto capstone de las Unidades 9 y 10.

Variantes y extensiones

- **Variante exprés (50 min en una sola sesión):** suprimir los retos A/C y trabajar todos los equipos sobre el reto B (prototipo en papel). Kickoff 25 min + ejecución 15 min + entrega y retrospectiva 10 min. Menos profundidad pero permite vivir el ciclo completo en una sola sesión.
- **Variante avanzada:** al final del daily 2, cada equipo se reúne con otro equipo para hacer una **retrospectiva cruzada:** cuentan al equipo vecino qué cambian para el siguiente sprint y reciben una pregunta crítica. Excelente para evitar que la retrospectiva quede en autojustificación.
- **Variante de seguimiento longitudinal:** repetir la estructura completa en las Unidades 9 y 10 sobre el proyecto capstone real, comparando las retrospectivas para evidenciar la mejora del equipo entre sprints.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. ¿Cuál de los siguientes conjuntos describe correctamente las TRES condiciones que convierten a un grupo de personas en un equipo?

- a) Amistad previa, número impar de miembros y un líder formal.
- b) Objetivo común, interdependencia y sinergia.
- c) Reparto de tareas, plazo cerrado y rúbrica compartida.
- d) Espacio físico compartido, comunicación frecuente y jerarquía clara.

2. Cinco compañeros se reparten los apartados de un trabajo ("tú la introducción, yo el desarrollo, ella la conclusión"), cada cual lo hace por su cuenta y la noche antes alguien junta los archivos. Esto es típicamente...

- a) Un equipo con buena división del trabajo.
- b) Un grupo que trabaja en paralelo, no un equipo.
- c) Un sprint ágil mal ejecutado.
- d) Un ejemplo claro de sinergia.

3. En la simplificación a cinco roles Belbin de la unidad, ¿qué rol propone ideas nuevas y soluciones imaginativas cuando el equipo está bloqueado?

- a) Coordinador.
- b) Implementador.
- c) Cerebro (o creativo).
- d) Evaluador.

4. En un equipo de aula, ¿qué rol Belbin hace falta para que las decisiones se conviertan en tareas concretas entregadas a tiempo sin necesidad de recordatorios constantes?

- a) Cohesionador.
- b) Cerebro.
- c) Evaluador.
- d) Implementador.

5. Durante un proyecto, la discusión pasa de "no estoy de acuerdo con tu idea de hacer una encuesta" a "tú nunca trabajas y siempre llegas tarde". ¿Cómo clasificamos este conflicto?

- a) Conflicto constructivo, porque obliga a sincerarse.
- b) Conflicto destructivo, porque se desplaza de las tareas a las personas.
- c) Conflicto neutro: forma parte de la sinergia.
- d) No es un conflicto real si nadie levanta la voz.

6. Una compañera te dice: "yo me siento agobiada cuando el material llega el día antes de la entrega". ¿Qué técnica de comunicación asertiva está aplicando?

- a) Time-out de 24 horas.
- b) Escucha activa.
- c) Mensaje-yo en lugar de mensaje-tú.
- d) Mediación formal.

7. ¿En qué consiste un sprint ágil aplicado a un proyecto de aula?

- a) Concentrar todo el trabajo en la última semana antes de la entrega final.
- b) Periodos cortos (típicamente dos semanas) con kickoff, daily, entrega revisable y retrospectiva.
- c) Reuniones largas semanales para planificar todo el trimestre de una vez.
- d) Eliminar las reuniones de equipo para ganar tiempo individual.

8. Según el modelo de Daniel Pink en **Drive (2009), la motivación intrínseca en tareas que exigen pensar depende de tres palancas:**

- a)* Salario, reconocimiento público y ascenso.
- b)* Autonomía, maestría y propósito.
- c)* Plazos, recompensas y sanciones.
- d)* Talento, esfuerzo y suerte.

9. El Proyecto Aristóteles de Google (2012-2015) analizó 180 equipos para identificar qué les hacía eficaces. ¿Cuál fue el factor número uno detectado?

- a)* El cociente intelectual medio del equipo.
- b)* La amistad previa entre los miembros.
- c)* La seguridad psicológica: poder hablar, equivocarse o discrepar sin miedo al ridículo o al castigo.
- d)* La antigüedad media en la empresa.

07

UNIDAD 7

EJERCICIO

1 sesión (50 min) · individual (con puesta en común en parejas al final)

Mi presupuesto personal + plan de ahorro a 6 meses para un objetivo concreto

MATERIALES: Plantilla de presupuesto mensual (3 bloques: ingresos, gastos fijos, gastos variables) · Plantilla de plan de ahorro a 6 meses (objetivo, coste, ahorro mensual, fecha de meta) · Calculadora del móvil · Acceso al historial de Bizum o de la cuenta del último mes (opcional, voluntario)

Planteamiento

Casi todo el mundo dice “no llego a fin de mes” sin haber sumado nunca a dónde se le va el dinero. Y casi todo el mundo “quiere ahorrar para algo” sin haber calculado nunca cuánto necesita ni cuándo lo va a tener. Esta actividad arregla las dos cosas en una sola sesión.

Vas a hacer dos cosas conectadas: primero, tu **presupuesto personal real del mes pasado**, anotando ingresos, gastos fijos y gastos variables con números honestos. Y después, a partir del ahorro real que has detectado, vas a diseñar un **plan de ahorro a 6 meses** para conseguir **un objetivo concreto y deseado** (un móvil nuevo, un viaje de fin de curso, un ordenador, una bici, lo que tú decidas), con fecha de meta y cantidad mensual a apartar.

Lo importante no es que el resultado sea bonito: es que sean **tus números reales**, para que el ejercicio te sirva la semana que viene, no la próxima evaluación.

Objetivos didácticos

- Aplicar la estructura del presupuesto personal (ingresos / gastos fijos / gastos variables / ahorro) a la propia economía mensual.
- Comparar el reparto real con la regla 50-30-20 y detectar las dos o tres categorías donde más se desvía.

- Convertir un deseo abstracto en un plan financiero concreto con cantidad mensual y fecha de meta.
- Interiorizar la regla “pagarse a uno mismo primero” antes de empezar el siguiente mes.
- Entrenar el hábito de tomar decisiones con números, no con intuición.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **(5 min) Presentación y elección del objetivo.** El profesor recuerda la regla 50-30-20 y la estructura del presupuesto. Cada estudiante elige **un objetivo concreto** de entre 100 € y 1.200 € que querría conseguir en los próximos 6 meses (un móvil, un viaje, un ordenador, una bici, una cámara, una entrada a un festival, etc.). Lo escribe arriba de la hoja con su precio aproximado.
2. **(15 min) Presupuesto del mes pasado.** Trabajo individual con la plantilla:
 - **Ingresos reales del último mes:** paga, trabajos, becas, regalos puntuales. No el ingreso “típico”, sino el del último mes.
 - **Gastos fijos:** móvil, suscripciones, gimnasio, abono de transporte si lo pagas tú, academia.
 - **Gastos variables:** comida fuera, ropa, ocio, regalos, micropagos en juegos o apps. Quien tenga Bizum o app del banco puede mirar los movimientos del último mes para ser realista.
 - **Cálculo de la diferencia** (ahorro real del mes pasado) = ingresos – gastos fijos – gastos variables.
3. **(10 min) Contraste con la regla 50-30-20.** Cada estudiante calcula qué porcentaje de sus ingresos va a cada bloque y compara con 50/30/20. Identifica las **dos categorías donde más se desvía** y, debajo, escribe **una decisión concreta** que podría tomar para acercarse a la regla el mes siguiente (por ejemplo: “cancelar la

suscripción de X que no uso”, “limitar las comidas fuera a una a la semana”).

4. **(15 min) Plan de ahorro a 6 meses para el objetivo.** Con el ahorro mensual realista que ha salido del presupuesto, cada estudiante completa la plantilla del plan:

- **Coste del objetivo** (en euros).
- **Ahorro mensual disponible** según el presupuesto real.
- **Número de meses necesarios** = coste / ahorro mensual.
- **¿Cuadran los 6 meses?** Si sí, fija la fecha de meta. Si no, hay tres opciones a evaluar con números: (a) bajar el coste del objetivo, (b) aumentar el ahorro mensual recortando una categoría concreta, o (c) ampliar el plazo más allá de 6 meses.
- **Compromiso final:** cantidad exacta a apartar el día 1 de cada mes y dónde se va a apartar (cuenta de ahorro separada, sobre físico, transferencia automática).

5. **(5 min) Puesta en común en parejas.** Cada pareja se enseña su plan, comprueba si los números cuadran y se pregunta una sola cosa: “¿es realmente realista o te estás engañando?”. La pareja firma debajo del plan del otro.

Plantilla del presupuesto mensual

BLOQUE	CONCEPTO	IMPORTE (€)
Ingresos	Paga mensual	
	Trabajos puntuales (clases, fines de semana)	
	Becas / ayudas	
	Otros ingresos del mes	
	Total ingresos	
Gastos fijos	Cuota móvil	

	Suscripciones (Spotify, Netflix, etc.)
	Gimnasio / actividades
	Abono de transporte
	Academia / clases particulares
	Total gastos fijos
Gastos variables	Comida fuera, cafés, snacks
	Ropa y caprichos
	Ocio (cine, planes, salidas)
	Regalos
	Micropagos en apps o juegos
	Total gastos variables
	AHORRO REAL (ingresos – gastos fijos – gastos variables)

Plantilla del plan de ahorro a 6 meses

- **Objetivo concreto:** _____
- **Coste estimado del objetivo:** _____ €
- **Ahorro mensual disponible** (del presupuesto real): _____ €
- **Meses necesarios** (coste / ahorro mensual): _____ meses
- **¿Cuadra en 6 meses o menos?** SÍ / NO
- **Si NO**, ¿qué ajuste vas a hacer? (a) bajar el objetivo a _____ €, (b) recortar la categoría _____ para ahorrar _____ € más al mes, (c) ampliar el plazo a _____ meses.
- **Fecha de meta** (mes y año): _____

- **Compromiso:** el día 1 de cada mes apartaré _____ € en _____ (cuenta separada / sobre / transferencia automática).

Reglas de la actividad

- **Números reales, no ideales.** Si el mes pasado gastaste 80 € en ocio, escribe 80, no 40 porque “este mes voy a controlarme”.
- **Objetivo deseable de verdad.** El plan funciona solo si te apetece de verdad el objetivo. Si lo eliges porque “queda bien en clase”, lo abandonarás en dos semanas.
- **Pagarse a uno mismo primero.** El ahorro mensual del plan se aparta el día 1, en cuanto entra el ingreso, no al final del mes cuando “veamos qué queda”.
- **Honestidad en la pareja.** El compañero o compañera tiene que decirte si los números no te cuadran, aunque sea incómodo. Mejor descubrirlo en clase que en el mes 4 sin haber ahorrado nada.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Presupuesto completo y realista	Todos los bloques rellenos con importes coherentes y sumas correctas	25 %
Cálculo del ahorro real	Diferencia bien calculada, sin “trampas” para inflarlo	15 %
Contraste con regla 50-30-20	Porcentajes calculados y dos categorías de desvío identificadas	15 %
Plan de ahorro coherente con el presupuesto	El ahorro mensual del plan no supera el ahorro real del presupuesto	25 %
Ajustes razonados si no cuadra	Si excede 6 meses, propone una de las tres salidas con números	10 %
Compromiso concreto y verificable	Cantidad, día y lugar donde se apartará el ahorro	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante interés compuesto:** quienes acaben pronto pueden calcular cuánto tendrían si en lugar de comprar el objetivo a los 6 meses dejasen el dinero ahorrado 10 años más en una cuenta al 4 % anual con interés compuesto.
- **Variante en pareja:** dos estudiantes con el mismo objetivo (por ejemplo, el viaje de fin de curso) hacen un plan conjunto sumando los dos ahorros mensuales y reparten el coste.
- **Extensión seguimiento:** repetir la plantilla mensualmente durante los 6 meses siguientes y comprobar en abril si el plan se ha cumplido (puede valorarse como nota extra de actitud al final del curso).
- **Conexión con Unidad 9-10 (proyecto capstone):** la misma lógica de presupuesto + fuentes de financiación se aplicará al proyecto emprendedor. Esta sesión es el entrenamiento a escala personal de lo que haréis a escala de proyecto.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 8 PREGUNTAS

1. Según la regla 50-30-20 popularizada por Elizabeth Warren, ¿cómo deberías repartir tus ingresos mensuales?

- a) 50 % ahorro, 30 % necesidades, 20 % deseos.
- b) 50 % necesidades, 30 % deseos, 20 % ahorro.
- c) 50 % deseos, 30 % ahorro, 20 % necesidades.
- d) 50 % gastos fijos, 30 % gastos variables, 20 % impuestos.

2. ¿Cuál de los siguientes es un gasto FIJO típico para un estudiante de Bachillerato?

- a) Lo que gasta en cafés y bocadillos en el recreo.
- b) La cuota mensual del móvil (18 €/mes).
- c) Los regalos de cumpleaños de los amigos.
- d) Lo que se gasta en ropa cuando hay rebajas.

3. Metes 200 € en una cuenta al 5 % anual durante 3 años con interés compuesto. ¿Cuánto tendrás al final, aproximadamente?

- a) 215 €.
- b) 230 €.
- c) 231,50 €.
- d) 260 €.

4. ¿Por qué la ley española obliga a publicar la TAE junto al TIN en cualquier publicidad de préstamos?

- a) Porque la TAE es siempre más baja que el TIN y favorece al cliente.
- b) Porque la TAE incluye comisiones y el plazo, y permite comparar de verdad el coste real de dos préstamos.
- c) Porque la TAE la fija el Banco Central Europeo y el TIN cada banco.
- d) Porque la TAE es voluntaria pero los bancos la publican como gesto comercial.

5. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las seis fuentes principales de financiación de un proyecto emprendedor estudiadas en la unidad?

- a) Ahorro propio (autofinanciación).
- b) Family & Friends (FFF).
- c) Crédito bancario y microcréditos.
- d) Subasta pública de acciones en bolsa.
- e) Crowdfunding.
- f) Business angels.

6. La Tarifa Plana de autónomos en España consiste en una cuota mensual reducida de:

- a) 30 €/mes durante 6 meses.
- b) 80 €/mes durante 12 meses (ampliables a 24 si los ingresos no superan el SMI).
- c) 150 €/mes durante 36 meses.
- d) 300 €/mes durante 24 meses.

7. Quieres lanzar un cómic autoeditado y los lectores que aporten dinero recibirán un ejemplar físico cuando se imprima. ¿Qué tipo de crowdfunding necesitas?

- a) Crowdfunding de donación (GoFundMe).
- b) Crowdfunding de recompensa (Verkami, Goteo, Kickstarter).
- c) Equity crowdfunding (Crowdcube, Capital Cell).
- d) Crowdlending o crowdfunding de préstamo (MyTripleA).

8. Un emprendedor reúne 5.000 € prestados por su tío y dos amigos para arrancar su tienda online. ¿Qué consejo de la unidad es más importante seguir en este caso?

- a)* Devolverlo lo más tarde posible para invertirlo mientras tanto.
- b)* Formalizar por escrito las condiciones (importe, plazo, intereses, qué pasa si fracasa) para proteger la relación personal.
- c)* No firmar nada porque son familia y la confianza basta.
- d)* Pedir al banco que avale a los prestamistas.

08

UNIDAD 8

EJERCICIO

55 min · 1 sesión (5 min planteamiento + 30 min trabajo en parejas + 15 min puesta en común + 5 min cierre)

· parejas → grupo clase

Análisis de tres nóminas reales: del bruto al neto, contrato a contrato

MATERIALES: Tres fichas impresas con las nóminas anonimizadas (una por pareja, incluidas al final de esta actividad) · Calculadora simple (o app del móvil) · Ficha de respuestas con las cuatro tablas a rellenar · Pizarra para la puesta en común y el ranking final de estabilidad

Planteamiento

Habéis visto en el manual cómo se estructura una nómina española y cómo se pasa del bruto al neto. Hasta aquí, teoría. En esta sesión os pongo delante **tres nóminas reales anonimizadas** que corresponden a tres situaciones laborales muy distintas que os vais a encontrar al salir del instituto: un becario en prácticas, una dependienta con contrato indefinido y un programador junior con contrato indefinido en una empresa tecnológica. El objetivo no es hacer cálculos mecánicos: es **leer las tres nóminas en paralelo** y entender por qué quien gana más bruto no siempre tiene la mejor situación.

Si dentro de tres años firmáis vuestro primer contrato sin haber visto antes una nómina de verdad, vais a aceptar lo primero que os digan. Esta actividad es el ensayo previo.

Objetivos didácticos

- Identificar en una nómina real los siete conceptos básicos vistos en la unidad (salario base, complementos, pagas extras, base de cotización, IRPF retenido, cotización SS trabajador, líquido a percibir).

- Calcular el salario neto a partir del bruto aplicando los porcentajes correctos de Seguridad Social e IRPF.
- Comparar tres situaciones laborales reales y razonar cuál es la **más estable**, distinguiendo estabilidad de salario alto.
- Reconocer las implicaciones prácticas de cada tipo de contrato (indefinido, en prácticas) sobre derechos a paro, indemnización, periodo de prueba y futuras cotizaciones.

Estructura de la sesión

1. Planteamiento (5 min)

Repartes las tres nóminas (Adrián, Laia, Marc) y la ficha de respuestas. Dejas claras dos reglas:

1. **No vale calcular a ojo.** Cada cifra del neto tiene que estar justificada con la operación.
2. **No vale decir “el mejor es el que cobra más”.** Al final del ejercicio hay que defender qué situación es la más estable, y estabilidad $\neq$ salario.

2. Trabajo en parejas (30 min)

Cada pareja rellena las **cuatro tablas** de la ficha de respuestas:

Tabla A — Identificación de conceptos

CONCEPTO	NÓMINA DE ADRIÁN	NÓMINA DE LAIA	NÓMINA DE MARC
Tipo de contrato			
Salario base			
Complementos (suma)			
Base de cotización			

Cotización SS trabajador

IRPF retenido (€ y %)

Líquido a percibir

Tabla B — Cálculo del neto (verificación)

Para cada nómina, comprobad si el líquido a percibir cuadra:

$$\textbf{Líquido} = \textbf{Total devengado} - \textbf{Cotización SS trabajador} - \textbf{Retención IRPF}$$

Si no cuadra (puede pasar por redondeos), indicad la diferencia y vuestra hipótesis de por qué.

Tabla C — Comparativa anual estimada

MAGNITUD ANUAL	ADRIÁN	LAIA	MARC
Bruto anual estimado (mensual × nº pagas)			
Neto anual estimado			
% de descuento total (bruto - neto) / bruto			
¿Tiene derecho a paro si lo despiden mañana?			
Indemnización por despido improcedente			

Tabla D — Ranking razonado de estabilidad

Ordenad las tres situaciones de la **más estable** a la **menos estable**. La estabilidad se valora por: tipo de contrato, derechos a paro, indemnización por despido, periodo de prueba, posibilidad de continuidad. Justificad cada posición en dos líneas.

3. Puesta en común (15 min)

Cada pareja pone su ranking en la pizarra. Casi seguro habrá discrepancias entre quien valora más el sueldo alto (Marc) y quien valora más la estabilidad pura (Laia). Modera el debate con tres preguntas guía:

¿Por qué Adrián, aunque cobra menos, podría tener más facilidad para encontrar otro empleo después?

¿Es Marc realmente más estable que Laia solo porque cobra más?

¿Qué le pasa a cada uno si lo despiden mañana?

4. Cierre (5 min)

Cada alumno escribe en su cuaderno **una conclusión personal** en una frase, empezando por “*Cuando firme mi primer contrato, voy a fijarme en...*”. Algunos ejemplos reales que aparecen en clase:

- *...el tipo de contrato antes que en el sueldo bruto.*
- *...cuánto me retienen de IRPF, porque me cambia el neto un 10 %.*
- *...si tengo periodo de prueba y de cuánto.*
- *...si me cotizan por la base real o me están dando de alta a media jornada falsa.*

Las tres nóminas (datos para imprimir)

Las cifras son **realistas pero anonimizadas**.

Corresponden a un mes natural de mayo de 2026 en empresas pequeñas/medianas españolas. Los porcentajes de cotización siguen la tabla vigente; las retenciones de IRPF son las que aplicaría el simulador de la AEAT para los datos personales declarados.

Nómina 1 — Adrián, 23 años, becario en prácticas en una agencia de marketing

- **Contrato:** para la práctica profesional (modalidad formativa), grado en Publicidad obtenido en 2025, duración 10 meses, jornada completa.
- **Periodo liquidado:** del 1 al 31 de mayo de 2026.
- **Devengos:**
 - Salario base: 1.323,00 €
 - Plus convenio: 60,00 €
 - **Total devengado: 1.383,00 €**
- **Deducciones:**
 - Base de cotización: 1.613,50 € (incluye prorrateo de pagas)
 - Cotización SS trabajador (6,35 %): -102,46 €
 - Retención IRPF (3 %): -41,49 €
- **Líquido a percibir: 1.239,05 €**
- **Pagas anuales:** 14 (12 mensualidades + extra junio + extra Navidad).

Nómina 2 — Laia, 31 años, dependienta indefinida en una tienda de barrio

- **Contrato:** indefinido a jornada completa, antigüedad 5 años, convenio de comercio.
- **Periodo liquidado:** del 1 al 31 de mayo de 2026.
- **Devengos:**
 - Salario base: 1.260,00 €
 - Complemento de antigüedad: 95,00 €
 - Plus de transporte (no salarial): 60,00 €
 - **Total devengado: 1.415,00 €**
- **Deducciones:**
 - Base de cotización: 1.581,67 € (sin incluir plus transporte; con prorrateo extras)
 - Cotización SS trabajador (6,35 %): -100,44 €

- Retención IRPF (7 %): -98,05 €
- **Líquido a percibir: 1.216,51 €**
- **Pagos anuales:** 14. Antigüedad de 5 años, derecho consolidado a paro.

Nómina 3 — Marc, 26 años, programador junior indefinido en una empresa tecnológica

- **Contrato:** indefinido a jornada completa, antigüedad 1 año y 4 meses, convenio TIC.
- **Periodo liquidado:** del 1 al 31 de mayo de 2026.
- **Devengos:**
 - Salario base: 2.100,00 €
 - Complemento de puesto: 350,00 €
 - Plus de productividad variable: 200,00 €
 - **Total devengado: 2.650,00 €**
- **Deducciones:**
 - Base de cotización: 3.091,67 € (con prorrateo de extras)
 - Cotización SS trabajador (6,35 %): -196,32 €
 - Retención IRPF (17 %): -450,50 €
- **Líquido a percibir: 2.003,18 €**
- **Pagos anuales:** 14. Antigüedad de 16 meses, derecho consolidado a paro.

Solución orientativa para el profesor

Tabla A y B — verificación de cálculo

	ADRIÁN	LAIA	MARC
Bruto mensual	1.383,00 €	1.415,00 €	2.650,00 €
SS trabajador (6,35 % base)	102,46 €	100,44 €	196,32 €

IRPF retenido	41,49 € (3 %)	98,05 € (7 %)	450,50 € (17 %)
Neto mensual	1.239,05 €	1.216,51 €	2.003,18 €

Observación esperada: **Adrián cobra más neto que Laia pese a cobrar menos bruto**, porque su retención de IRPF es menor (es su primer año trabajando, sin renta acumulada). Esta es una de las paradojas que el ejercicio quiere que aparezca.

Tabla C — comparativa anual aproximada

	ADRIÁN	LAIA	MARC
Bruto anual (× 14)	19.362 €	19.810 €	37.100 €
Neto anual (× 14)	17.347 €	17.031 €	28.045 €
% descuento	10,4 %	14,0 %	24,4 %
¿Paro mañana?	Sí, si ha cotizado ≥ 360 días	Sí, 5 años cotizados	Sí, 16 meses cotizados
Indemnización despido improcedente	No aplica (contrato formativo)	33 días/año × 5 = 165 días	33 días/año × 1,33 = 44 días

Tabla D — ranking razonado de estabilidad (propuesta)

1. **Laia** — la más estable. Contrato indefinido, 5 años de antigüedad, indemnización de unos 5,5 meses de sueldo si la despiden, derecho consolidado a paro de larga duración. Sueldo modesto pero predecible.
2. **Marc** — segundo. Indefinido, pero solo 16 meses de antigüedad: la indemnización por despido improcedente sería de mes y medio aproximadamente. Sueldo alto, pero el sector TIC tiene rotación; el descuento del 24,4 % le sorprende al ver la nómina.

3. **Adrián** — el menos estable. Contrato formativo con fecha de fin (10 meses), sin indemnización por fin de contrato más allá de la que corresponda por días trabajados, sin derecho consolidado al desempleo si no completa cotización suficiente. Su neto es engañosamente alto porque la retención de IRPF es muy baja al ser primer año.

El mensaje pedagógico clave: **el bruto no decide la estabilidad**. Marc cobra el doble que Laia pero está más expuesto a despido barato. Adrián parece cobrar bien pero su contrato tiene fecha de caducidad. Saber leer estas tres nóminas en paralelo es lo que evita aceptar el primer contrato sin entender qué se firma.

Criterios de evaluación

CRITERIO	INSUFICIENTE	BIEN	EXCELENTE
Identificación de conceptos en las tres nóminas	Confunde devengos con deducciones	Identifica correctamente los 7 conceptos en al menos 2 nóminas	Identifica los 7 conceptos en las 3 nóminas y distingue percepciones salariales de no salariales (plus transporte)
Cálculo del neto	No verifica o comete errores en más de una nómina	Verifica las tres restas correctamente	Verifica las tres y razona por qué la base de cotización es mayor que el bruto mensual (prorrato de extras)
Comparativa anual	No estima anual o aplica $\times 12$		

	cuando son 14 pagas	Estima bruto/neto anual con la $\times 14$ correcta	Estima anual y calcula el % de descuento total comparándolo entre las tres
Ranking razonado	Ordena por sueldo y ya está	Ordena por estabilidad mencionando tipo de contrato	Ordena por estabilidad razonando tipo de contrato, antigüedad, indemnización y derecho a paro
Conclusión personal	No formula ninguna	Formula una conclusión genérica	Formula una decisión concreta y aplicable a su primer contrato

Variante corta (35 min)

Si dispones de menos tiempo, suprime la nómina de Marc y trabaja solo con Adrián y Laia. La comparación entre un contrato formativo y un indefinido modesto ya da el contraste suficiente para que aparezca el debate central (sueldo neto similar, estabilidad muy distinta).

Variante ampliada (90 min, dos sesiones)

Pide a cada pareja que traiga **una nómina real anonimizada** —de un familiar, con su permiso— para añadirla como cuarto caso. La sesión siguiente se dedica a comparar las nóminas aportadas con las tres de la actividad y a detectar irregularidades habituales (base de cotización inferior al bruto real, ausencia de IRPF cuando debería haberlo, complementos no recogidos en convenio). Es la forma más directa de transformar el contenido del manual en competencia útil para casa.

Para llevarse a casa

Dos ideas para que se queden en el aula después de la sesión:

1. **Una nómina cuenta una historia:** tipo de contrato, derechos acumulados, exposición al despido, retención fiscal. Quien la sabe leer entiende su posición real antes de discutir el sueldo.

2. El neto de hoy no es la estabilidad de mañana. La pregunta correcta al firmar un contrato no es solo “¿cuánto cobro?”, sino “¿qué pasa si esto se acaba mañana?”.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. En una nómina española, ¿cuál es la diferencia exacta entre **total devengado**** y ****líquido a percibir****?**

- a) Son sinónimos: ambos expresan el sueldo bruto pactado en el contrato.
- b) El total devengado es lo que la empresa reconoce pagarte antes de descuentos legales (bruto); el líquido a percibir es lo que ingresas en cuenta tras restar Seguridad Social e IRPF (neto).
- c) El total devengado incluye solo el salario base; el líquido a percibir suma además los complementos.
- d) El total devengado es el salario neto y el líquido a percibir es el salario bruto.

2. El IRPF español es un impuesto **progresivo por tramos****. Si una persona pasa del tramo de 12.450 € al tramo de 20.200 € por ganar 1 € más, ¿qué ocurre exactamente?**

- a) Toda su renta pasa a tributar al 24 %, así que casi siempre conviene no subir de tramo.
- b) Solo ese euro de más tributa al tipo del nuevo tramo (24 %); el resto sigue tributando a los tipos de los tramos anteriores.
- c) Hacienda le devuelve la parte que ya pagó al 19 %.
- d) El IRPF se recalcula desde cero al tipo medio del nuevo tramo.

3. Tu empresa te retiene cada mes un porcentaje de IRPF en la nómina. ¿Qué significa exactamente esa retención mensual?

- a) Es el impuesto definitivo: una vez retenido ya no tienes que hacer nada.
- b) Es un castigo automático que aplica Hacienda y que nunca se recupera.
- c) Es un adelanto a cuenta del IRPF anual; en abril-junio del año siguiente se ajusta en la Declaración de la Renta y puede salir a devolver o a pagar.
- d) Solo es obligatoria si tu sueldo supera los 60.000 € anuales.

4. La cotización del ****trabajador**** a la Seguridad Social en un contrato indefinido es de aproximadamente el ****6,35 %**** de la base de cotización. ¿Qué incluye ese porcentaje y cómo se relaciona con lo que paga la empresa?

- a) Cubre solo la pensión de jubilación; la empresa no aporta nada adicional.
- b) Cubre contingencias comunes, desempleo, formación profesional y MEI; la empresa, además, paga su propia cuota ($\approx 30\%$ sobre la base), que no aparece como descuento en la nómina porque la asume ella.
- c) Es un impuesto al consumo, no una cotización social.
- d) Sustituye al IRPF cuando se cobran menos de 14.000 € anuales.

5. Tras la ****Reforma Laboral de 2021****, una empresa quiere contratar a alguien durante 8 meses para cubrir un pico de pedidos previsto y conocido desde hace tiempo. ¿Qué contrato es legal usar?

- a) Contrato temporal por circunstancias de la producción imprevisibles, sin más justificación.
- b) Cualquier contrato temporal vale: la reforma de 2021 no cambió nada relevante.
- c) Contrato indefinido (incluido el fijo-discontinuo si la actividad se repite cada año); el temporal por circunstancias imprevisibles tiene un máximo de 6 meses (ampliable a 12 por convenio) y aquí los picos son previsibles.
- d) Contrato de formación en alternancia con un trabajador de 45 años.

6. Lucía tiene 22 años, acaba de terminar el grado de Marketing y firma su primer contrato. La empresa lo etiqueta como **contrato en prácticas (para la práctica profesional). ¿Cuál de estos requisitos es FALSO para esta modalidad?**

- a) Requiere titulación universitaria o de FP obtenida en los últimos 3 años (5 si hay discapacidad).
- b) La duración va de 6 meses a 1 año.
- c) El salario debe ser el íntegro de convenio para la categoría, sin reducción por estar en prácticas.
- d) El tiempo de trabajo está limitado al 65 % la primera anualidad y al 85 % la segunda, porque el resto se dedica a formación reglada.

7. Un nuevo autónomo se da de alta en el RETA en 2026 con rendimientos previstos modestos. ¿Qué es la **tarifa plana y cuánto pagará aproximadamente al mes durante el primer año?**

- a) Una cuota fija de 590 € al mes para todos los autónomos, independientemente de sus ingresos.
- b) Una cuota reducida de 80 € al mes durante los primeros 12 meses de actividad, ampliable otros 12 si los rendimientos son bajos.
- c) Una exención total de cotización durante los 24 primeros meses.
- d) Un pago único de 3.000 € al inicio de la actividad que sustituye la cotización del primer año.

8. Quieres montar un proyecto con **dos socios más, prevés captar algo de capital ajeno y te interesa **proteger tu patrimonio personal** frente a posibles deudas. ¿Cuál de estas formas jurídicas encaja mejor?**

- a) Darse de alta los tres como autónomos por separado.
- b) Sociedad Limitada (SL): responsabilidad limitada al capital aportado, tributación al 25 % en Impuesto sobre Sociedades (15 % los dos primeros años) y, desde la Ley Crea y Crece de 2022, se puede constituir con 1 €.
- c) Asociación sin ánimo de lucro.
- d) Comunidad de bienes.

9. La ****STS 805/2020**** sobre los riders de Glovo es uno de los casos más conocidos de ****falsos autónomos**** en España. ¿Qué declaró exactamente el Tribunal Supremo y qué consecuencia legal tuvo?

- a) Que Glovo podía seguir contratando a sus riders como autónomos sin cambios, porque era un modelo legal.
- b) Que los riders eran trabajadores por cuenta ajena —no autónomos— porque concurrían las notas de dependencia y ajenidad (precios fijados por la empresa, asignación algorítmica de pedidos, sistema de puntuación, app como herramienta); la sentencia desencadenó la Ley Rider (RD-ley 9/2021) con presunción legal de laboralidad.
- c) Que el caso debía resolverse por arbitraje internacional al ser Glovo una multinacional.
- d) Que los riders debían tributar como personas físicas no residentes.

09

UNIDAD 9

PROYECTO

4 sesiones de 55 min · ~4 semanas (1 sesión por semana + trabajo entre sesiones)

· grupos pequeños (3-5)

Capstone · Parte 1: Diseña tu proyecto emprendedor de aula (Design Thinking + BMC + prototipo)

MATERIALES: Hoja A3 o papel continuo por equipo para el Business Model Canvas · Post-its de al menos 4 colores (uno por familia de bloques del BMC) y rotuladores · Plantilla de mapa de empatía (1 por entrevistado, ~5 por equipo) · Plantilla ¿Cómo podríamos...? (1 por equipo) · Material de prototipado de baja fidelidad: cartulinas, cartón, plastilina, rotuladores, tijeras, celo, recortes de revista · Cuaderno de bitácora del equipo (un cuaderno o documento compartido) · Rúbrica de evaluación impresa (1 por equipo)

Planteamiento

Llega el proyecto más largo del curso. Durante las próximas cuatro sesiones cada equipo va a diseñar un **proyecto emprendedor real**: detectar un problema del entorno, entender a quien lo sufre, modelarlo en una hoja, prototiparlo en cartón y testearlo. No vamos a fabricar nada definitivo —no estamos en una incubadora— pero sí vamos a llegar al **único entregable que importa en esta fase**: un prototipo de baja fidelidad que tres personas reales han visto y comentado, y dos Business Model Canvas (antes y después de hablar con ellas) que demuestran lo que el equipo ha aprendido.

Esta actividad es la **parte 1 del capstone** del curso. La Unidad 10 retomará el proyecto para trabajar la validación con datos, el plan de comunicación y el pitch final. Las dos unidades juntas son el cierre del Bloque D.

Regla de oro del capstone: si al final de las cuatro sesiones el BMC del equipo es idéntico al del primer día, no se ha hecho el trabajo. La diferencia entre el BMC 1 y el BMC 2 es la prueba de que el equipo ha hablado con personas reales.

Objetivos didácticos

- Aplicar de forma encadenada las tres metodologías de la unidad (Design Thinking, BMC, prototipado) a un problema real del entorno del alumnado.
- Salir del aula para hacer entrevistas reales y construir un mapa de empatía con datos propios.
- Rellenar un Business Model Canvas de nueve bloques, modificarlo después del testeo y justificar los cambios.
- Construir un prototipo de baja fidelidad con materiales de aula y presentarlo a personas del segmento objetivo.
- Distinguir en la práctica iteración y pivot, y documentarlo en el cuaderno de bitácora del equipo.
- Trabajar en equipo durante cuatro semanas con reparto explícito de roles.

Formación de equipos y elección del problema

- **Equipos de 3 a 5 personas** formados por el profesor o por afinidad (no por rendimiento académico). Equipos demasiado pequeños no aguantan el trabajo de campo; equipos demasiado grandes generan polizones.
- Cada equipo elige **un problema real del entorno** entre alguno de estos ámbitos:
 - **Instituto:** aburrimiento en los recreos, comida del bar, residuos, ruido, espacios sin uso, conflictos entre cursos...

- **Barrio o ciudad:** movilidad, comercio local, plazas vacías, falta de actividades para jóvenes, soledad de mayores...
- **Familia o casa:** tareas mal repartidas, gasto descontrolado, organización de comidas, gestión del tiempo de pantalla...
- **Consumo digital:** suscripciones zombi, adicción a apps, *fast fashion*, *food delivery*, gaming...
- **Prohibido empezar por la solución.** Si un equipo viene con “queremos hacer una app de X”, se le pide reformular en problema: ¿qué problema resuelve esa app? ¿de quién? Si no saben responder, vuelven a empezar.

Roles dentro del equipo

Cada equipo asigna —y rota cada sesión si quiere— estos cuatro roles. En equipos de 3, una persona asume dos roles.

ROL	RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
Facilitador/a	Lleva el tiempo, modera la sesión, se asegura de que todos hablen
Diseñador/a de campo	Coordina entrevistas, mapas de empatía y testeo del prototipo
Arquitecto/a del modelo	Custodia el BMC: lo dibuja, lo mueve, lo fotografía cada semana
Constructor/a	Lleva el prototipo: materiales, montaje, ajustes después del feedback

Estructura por sesiones

Sesión 1 — Empatizar y definir (55 min)

Objetivo: salir del aula con un problema bien definido y un plan de entrevistas.

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ PASA
Briefing del proyecto y formación de equipos	10 min	El profesor explica las cuatro sesiones, los entregables y la rúbrica. Se forman equipos.
Elección del ámbito y <i>brainwriting</i> de problemas	15 min	Cada equipo escribe en silencio 10 problemas del ámbito elegido (técnica de la Unidad 2). Después los agrupan.
Selección de un problema concreto y de un segmento de personas afectadas	10 min	Criterio: que sea observable y entrevistable en las próximas dos semanas. Si no podemos hablar con esas personas, no sirve.
Diseño del plan de entrevistas	15 min	El equipo identifica al menos 5 personas reales del segmento a las que entrevistar antes de la sesión 2. Reparto: ¿quién entrevista a quién? ¿dónde? ¿cuándo? Preparación de 6-8 preguntas abiertas (qué hace, qué le molesta, cómo lo resuelve hoy, qué intentó antes...).
Cierre y deberes	5 min	Tarea entre sesiones: cada miembro del equipo hace al menos 1 entrevista y rellena un mapa de empatía. El equipo entero llega a la sesión 2 con 5 mapas.

Truco para el profesor: la trampa más común aquí es elegir un problema vago (“la gente joven está triste”) y un segmento etéreo (“los jóvenes”). Empuja a la concreción: ¿qué joven? ¿de qué edad? ¿dónde vive? Cuanto más estrecho el segmento, mejor el proyecto.

Sesión 2 — Idear, definir el *¿cómo podríamos...?* y primer BMC (55 min)

Objetivo: convertir lo que el equipo ha aprendido en una pregunta de diseño y un primer modelo de negocio en post-its.

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ PASA
Puesta en común de las entrevistas	10 min	Cada miembro comparte el insight más sorprendente de su mapa de empatía. El arquitecto del modelo anota patrones comunes.
Reformulación del problema en formato <i>¿Cómo podríamos...?</i>	10 min	Una sola frase, específica, sin solución incluida. <i>Ejemplo: “¿Cómo podríamos ayudar a estudiantes de 4ESO a llegar a fin de mes con su paga sin renunciar a salir los fines de semana?”</i>
Ideación: brainwriting 6-3-5 + SCAMPER	15 min	6 personas escriben 3 ideas en 5 minutos (adaptado al tamaño del equipo). Después aplican SCAMPER a las 3 más prometedoras para forzar variantes. Objetivo: mínimo 20 ideas.
Selección de la idea más prometedora	5 min	Criterio doble: que sea viable de prototipar en una semana y que conecte con el insight más fuerte de las entrevistas.
Primer Business Model Canvas en post-its	15 min	Sobre la hoja A3, los 9 bloques dibujados, post-its de colores. Se empieza por segmentos de clientes y propuesta de valor y se deriva el resto. Una idea por post-it. Se admite ambigüedad: aún no se sabe todo.

Entregable de la sesión 2: foto del **BMC versión 1** pegada al cuaderno de bitácora del equipo con fecha. Esta foto es la primera mitad de la rúbrica final.

Sesión 3 — Prototipar (55 min)

Objetivo: construir un prototipo de baja fidelidad listo para testear con tres o cinco personas.

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ PASA
Decisión: ¿qué prototipo construimos?	10 min	Tres opciones según el tipo de proyecto: • App o web → 5-8 pantallas dibujadas en folios o post-its grandes. • Objeto o producto físico → maqueta en cartón, plastilina o piezas reutilizadas. • Servicio o experiencia → guion de <i>role-play</i> + atrezzo de aula.
Construcción	30 min	Manos a la obra. El constructor coordina, todos participan. Prohibido el ordenador: solo materiales físicos. El objetivo es que el prototipo sea suficiente para que alguien lo entienda , no bonito.
Diseño del guion de testeo	10 min	¿A quién enseñamos el prototipo? ¿Qué le pedimos hacer? ¿Qué preguntas le hacemos <i>después</i> ? La regla: no vendemos la idea, observamos . Preguntas tipo: “¿qué crees que es esto?”, “¿qué harías aquí?”, “¿qué te llama la atención?”, “¿lo usarías? ¿cuándo?”.
Cierre y deberes	5 min	Tarea entre sesiones: el equipo enseña el prototipo a al menos 3 personas reales del segmento (no familiares directos cuando se pueda evitar). Documenta cada testeo: foto, frases textuales, gestos, dónde se atascó.

Aviso para el profesor: este es el momento en el que algunos equipos sufren *vergüenza profesional* (“esto parece de niños pequeños”). Aquí toca recordar la **historia del primer ratón de Apple en IDEO** —desodorante roll-on y

palitos de helado— y el primer Airbnb (tres colchones y HTML hecho en un fin de semana). El prototipo sirve para aprender barato, no para impresionar.

Sesión 4 — Iterar y construir el BMC versión 2 (55 min)

Objetivo: convertir el feedback del testeo en cambios concretos del modelo y cerrar la parte 1 del capstone.

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ PASA
Puesta en común del testeo	15 min	Cada miembro reporta lo que vio en sus testeos. El facilitador anota en dos columnas: lo que funcionó / lo que no funcionó .
Decisión: ¿iteración o pivot?	5 min	El equipo decide explícitamente. • Iteración: ajustes dentro del mismo modelo (cambiar el precio, el canal, el nombre, simplificar una pantalla). • Pivot: cambio grande (otro segmento, otra propuesta de valor, otra fuente de ingresos). Pivotar no es fracasar: Instagram, YouTube y Slack pivotaron.
Construcción del BMC versión 2	20 min	Se hace un BMC nuevo en otra A3 (no se borra el primero: el contraste es el aprendizaje). Se mueven, quitan y añaden post-its según el feedback recogido.
Cuaderno de bitácora: redacción del informe de aprendizaje	10 min	Documento de 1 página con: problema inicial, qué descubrimos en las entrevistas, idea elegida, qué pasó en el testeo, cambios entre BMC v1 y BMC v2, decisión de iteración o pivot.
Cierre y conexión con la Unidad 10	5 min	El profesor recoge: BMC v1 + BMC v2 + prototipo + cuaderno de bitácora. Anuncia

que la Unidad 10 retomará el proyecto con la validación final y el pitch.

Entregables del proyecto

Al final de las cuatro sesiones cada equipo entrega un paquete con cuatro piezas. **Las cuatro pesan en la nota.**

ENTREGABLE	FORMATO	QUÉ DEMUESTRA
5 mapas de empatía	Plantillas rellenas a mano	Que el equipo ha hablado con personas reales
BMC versión 1	Foto A3 con post-its + fecha	Primera modelización del proyecto
Prototipo de baja fidelidad	Físico (entregado o fotografiado)	Capacidad de construir con materiales pobres
BMC versión 2 + informe de aprendizaje	Foto A3 con post-its + 1 página	Que el equipo ha aprendido del feedback y ha sabido iterar o pivotar

Rúbrica de evaluación

CRITERIO	INSUFICIENTE (0-4)	BIEN (5-7)	EXCELENTE (8-10)
Empatía y trabajo de campo	Menos de 3 entrevistas o mapas vagos	5 entrevistas con mapas razonables	5+ entrevistas con insights concretos y citas textuales
Definición del problema	Vago o ya incluye la solución	¿Cómo podríamos...? correctamente formulado	Pregunta específica, segmento muy concreto, sin solución implícita

Calidad del BMC v1	Bloques sueltos o copiados de otro proyecto	9 bloques rellenos coherentes entre sí	Coherencia interna alta, propuesta de valor potente, segmento estrecho
Prototipo	No existe o no es presentable	Prototipo claro, testable	Prototipo expresivo que ha generado feedback rico
Aprendizaje (BMC v1 → BMC v2)	BMC v2 idéntico al v1	1-2 bloques modificados con justificación	Cambios sustanciales argumentados con citas del testeo, decisión explícita de iterar o pivotar
Cuaderno de bitácora	Inexistente o caótico	Informe claro de 1 página	Informe que cuenta la historia completa y reconoce errores
Trabajo en equipo	Una sola persona ha hecho casi todo	Reparto razonable de roles	Roles asumidos, todos hablan en clase, conflictos gestionados

Variantes y adaptaciones

- **Grupos pequeños (clase < 18):** equipos de 3 personas con doble rol. Se puede ampliar el número de entrevistas exigidas a 7 por equipo.
- **Tiempo limitado (3 sesiones en lugar de 4):** fusionar las sesiones 3 y 4 en una sola sesión de prototipado + iteración rápida. Se pierde profundidad en el testeo pero se mantiene la lógica.
- **Equipos avanzados:** pedir un tercer entregable opcional, un *pitch* de 1 minuto grabado en vídeo. Sirve de calentamiento para la Unidad 10.
- **Proyecto con impacto real:** si algún equipo trabaja un problema del propio instituto (residuos, recreos, espacios), invitar al equipo directivo a la sesión 4 como público del testeo. Eleva muchísimo la motivación.

Conexión con la Unidad 10

El capstone no termina aquí. La **Unidad 10 — Validación, comunicación y pitch** retomará el mismo proyecto de cada equipo y trabajará:

- **Validación con datos:** cómo medir si la propuesta funciona (encuestas, *landing pages*, métricas de uso del prototipo).
- **Plan de comunicación:** marca, canales, mensaje, materiales gráficos.
- **Pitch final:** presentación de 3-5 minutos delante del resto de la clase y, si es posible, de un jurado externo (familias, profesores de otros departamentos, exalumnos emprendedores).

El proyecto entregado en esta unidad **es el material de partida** de la Unidad 10. Conservad los BMC, los mapas de empatía, el prototipo y el cuaderno de bitácora: no se vuelven a hacer.

Para llevarse a casa

Tres ideas que el aula tiene que asumir antes de la próxima unidad:

1. **El proyecto no es la idea inicial:** es lo que queda después de hablar con cinco personas y de testear un prototipo de cartón. Casi siempre es muy distinto de lo que se imaginaba el primer día.
2. **El BMC no es un examen:** es una herramienta de trabajo. Se rellena con post-its precisamente para poder moverlos, quitarlos y añadir cuando el modelo cambia.
3. **Iterar y pivotar son señales de salud, no de fracaso.** El único equipo que no aprende nada es el que entrega el mismo BMC el día 1 y el día 28.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 8 PREGUNTAS

1. ¿Cuál es el orden correcto de las cinco fases del Design Thinking según la metodología de la d.school de Stanford?

- a) Idear → empatizar → definir → prototipar → testear.
- b) Empatizar → definir → idear → prototipar → testear.
- c) Definir → idear → empatizar → testear → prototipar.
- d) Prototipar → testear → idear → definir → empatizar.

2. El Business Model Canvas tiene nueve bloques. ¿Cuál es el bloque considerado central, del que derivan los demás y que debe rellenarse primero junto con el segmento de clientes?

- a) Estructura de costes.
- b) Socios clave.
- c) Propuesta de valor.
- d) Canales.

3. ¿Cuál de estas afirmaciones describe correctamente la diferencia entre un prototipo, un MVP y un producto final?

- a) El prototipo y el MVP son lo mismo; el producto final es la versión sin fallos.
- b) El prototipo es una maqueta que se enseña para obtener feedback; el MVP es la versión más simple que ya está en el mercado y la gente usa de verdad; el producto final es la versión completa con todas las funcionalidades.
- c) El MVP es una maqueta de papel; el prototipo es la versión completa; el producto final es lo que se vende.
- d) Los tres conceptos son sinónimos según Lean Startup.

4. Eric Ries formuló en 2011 el ciclo central de Lean Startup.

¿Cuáles son sus tres pasos?

- a) Planificar → ejecutar → vender.
- b) Construir → medir → aprender.
- c) Idear → financiar → escalar.
- d) Diseñar → producir → distribuir.

5. Después de tres semanas testando su app de reparto a domicilio, un equipo descubre que los restaurantes no quieren pagar comisión pero los gimnasios sí pagarían por entregar batidos proteicos a sus clientes. El equipo cambia el segmento de clientes y la propuesta de valor. ¿Cómo se llama este cambio en Lean Startup?

- a) Iteración.
- b) Pivot.
- c) Fracaso.
- d) Escalado.

6. Un equipo lleva tres semanas en su proyecto y presenta exactamente el mismo Business Model Canvas que tenía el primer día, sin un solo cambio. Según la metodología vista en la unidad, ¿qué es lo más probable?

- a) El equipo ha acertado con la idea a la primera y no hay nada que mejorar.
- b) El equipo no ha hablado con clientes reales y se ha encerrado a defender su idea.
- c) El BMC es una herramienta rígida que no admite cambios.
- d) El equipo ha pivotado correctamente.

7. ¿A qué pregunta responde principalmente un prototipo de baja fidelidad (papel, cartón, role-play)?

- a)* ¿La gente lo usa de verdad cuando puede comprarlo?
- b)* ¿El flujo de pantallas y la interacción funcionan bien?
- c)* ¿La idea básica tiene sentido para la persona a la que se la enseñamos?
- d)* ¿Cuántas unidades podemos fabricar al mes?

8. El primer Airbnb (2007) consistió en una página web hecha en un fin de semana ofreciendo tres colchones hinchables en el salón de los fundadores por 80 € la noche durante un congreso de diseño. ¿Qué concepto de la unidad ilustra mejor este caso?

- a)* Pivot de modelo de negocio.
- b)* Prototipo de alta fidelidad.
- c)* MVP (Producto Mínimo Viable).
- d)* Mapa de empatía.

10

UNIDAD 10

PROYECTO

3 sesiones de 55 min · sesión 1 preparación + sesión 2 ensayo general + sesión 3 demo day

· grupos pequeños (3-5) — los mismos equipos del capstone de la Unidad 9

Demo Day del aula: pitch de 5 minutos ante jurado externo (capstone parte 2)

MATERIALES: Business Model Canvas y prototipo de la Unidad 9 (capstone parte 1) actualizado tras la validación · Plantilla de pitch deck de 10 slides (Google Slides, Canva o PowerPoint) · Cronómetro visible (proyectado o físico encima de la mesa) · Plantilla del dossier de validación (3 hipótesis · método · resultado · decisión pivot/persevera) · Ficha de feedback para el jurado (5 criterios + 1 comentario libre) · Diploma o pin simbólico de participación para entregar al final · Espacio adecuado (aula con proyector, mejor si es salón de actos o biblioteca)

Planteamiento

Esta es la actividad de cierre del curso. En la Unidad 9 cada equipo terminó la **parte 1 del capstone** con un Business Model Canvas y un prototipo —físico, digital o de servicio— sobre la mesa. La **parte 2**, que ahora cerramos, hace dos cosas a la vez: pone esos proyectos a prueba en el mundo real (validación con usuarios) y los obliga a salir del aula para defenderlos delante de gente que no os conoce.

La metáfora útil no es el examen final. Es el **4YFN** del Mobile World Congress: cada equipo tiene cinco minutos, un público que no os debe nada y una sola oportunidad de que alguien diga «cuéntame más». Lo que se evalúa no es el prototipo —que será claramente tosco, está bien que lo sea— sino tres cosas: si las hipótesis se han contrastado con personas reales, si el equipo sabe contarlos en cinco minutos sin desbordarse y si recibe el feedback como un regalo y no como una agresión.

La actividad se reparte en **tres sesiones consecutivas**: preparación, ensayo general y demo day. No funciona si se intenta condensar en una sola: el ensayo en voz alta es lo que separa los pitches que respiran de los que se atragantan, y la diferencia se nota en el primer minuto.

Objetivos didácticos

- Cerrar el ciclo completo del proyecto del curso: idea → BMC → prototipo → validación → pitch → defensa pública.
- Formular y verificar al menos tres hipótesis del proyecto con usuarios reales antes de la demo day.
- Construir un pitch deck de 10 slides siguiendo la estructura Kawasaki adaptada (10 slides, 5 min, fuente ≥ 30 pt).
- Aplicar storytelling: empezar con una persona concreta, no con una estadística.
- Defender el proyecto ante público externo simulado y gestionar feedback honesto sin defenderse en directo.
- Vivir la diferencia entre presentar al profesor que os conoce desde septiembre y presentar a un jurado que entra hoy y se va dentro de una hora.

Antes de empezar: composición del jurado externo

El éxito de la demo day depende de que el jurado sea **realmente externo**. Cualquier persona adulta que no os dé clase sirve.

Composición recomendada (entre tres y cinco miembros):

- **Un profesor de otro departamento** del propio centro (lengua, tecnología, FOL si existe).
- **Un padre o madre del AMPA** con perfil profesional variado (idealmente alguien autónomo o que trabaje en empresa).
- **Un alumno o alumna de 2º de Bachillerato** que haya cursado EDMN (rol mentor, suele dar feedback muy directo).

- **Opcional pero ideal: un emprendedor local** (la asociación de comerciantes del barrio o un antiguo alumno).
- **El profesor de la asignatura** modera pero **no puntúa**: su papel hoy es cuidar tiempos y proteger a los equipos de feedback destructivo.

Conviene cerrar el jurado **dos semanas antes** y enviarles la ficha de feedback con antelación.

Sesión 1 — Preparación del pitch (55 min)

1.1 Cierre de la validación (15 min)

Cada equipo dedica los primeros 15 minutos a cerrar su **dossier de validación**: una sola hoja con tres hipótesis verificadas (una de problema, una de solución, una de viabilidad), el método usado (entrevistas, A/B test, prototipo enseñado a X personas), el resultado en números y la decisión: ¿perseveramos o pivotamos?

Recordatorio del manual. Un prototipo aparentemente acabado sin un solo usuario detrás se nota a los treinta segundos. La fórmula que funciona en demo day es **feo pero válido**: cartón, papel, capturas, vídeos cortos, pero con métricas reales detrás. «Hemos enseñado este cartón a quince personas en el patio y trece nos han pedido el contacto» gana siempre a «mira qué bonita la app, aún no la ha visto nadie».

1.2 Construcción del pitch deck (30 min)

Cada equipo monta sus 10 slides siguiendo la estructura Kawasaki adaptada. Tiempo orientativo por slide en los 5 minutos totales:

#	SLIDE	DURACIÓN
1	Portada (nombre, una línea, equipo, centro)	15 s
2	Problema (storytelling: una persona, una escena)	30 s

3	Solución (una frase + imagen del prototipo)	30 s
4	Oportunidad de mercado (aquí sí caben los números)	30 s
5	Producto (demo rápida: captura, vídeo o prototipo en mano)	45 s
6	Modelo de negocio	30 s
7	Validación / tracción (las 3 hipótesis verificadas)	30 s
8	Equipo (por qué este equipo concreto)	20 s
9	Petición (qué pedís: mentoría, piloto, voto del jurado)	15 s
10	Cierre y contacto (una frase memorable + email)	15 s

Reglas de la diapositiva (vinculantes en este aula):

1. **Una idea por slide.** Si en una slide hay dos ideas, son dos slides.
2. **Fuente ≥ 30 pt.** Si la fuente baja de 30, el texto sobra: pasa a la siguiente slide o quítalo.
3. **Ninguna slide solo con bullets.** Si tiene texto, también tiene imagen, gráfico o dato grande.
4. **Cero animaciones.** Las transiciones de PowerPoint quitan seriedad y comen tiempo.
5. **Última slide siempre con email del equipo** (alguno funcional, aunque sea uno temporal).

1.3 Reparto de roles y preguntas anticipadas (10 min)

- **Reparto.** En un equipo de cuatro, hablan dos, máximo tres. Quien no habla, opera la demo y atiende las preguntas técnicas del jurado.
- **Las cinco preguntas más incómodas.** Cada equipo escribe en una hoja las cinco preguntas que **más miedo da que les hagan** y prepara respuestas. Ejemplos típicos: «¿por qué pagaría yo por esto si ya existe X gratis?», «¿qué pasa si os copia una empresa grande?»,

«¿cuántos usuarios reales habéis tenido, no entrevistas?», «¿el equipo seguirá con esto cuando acabe el curso?». La pregunta que más asusta suele ser la primera que cae.

Sesión 2 — Ensayo general (55 min)

El ensayo general es la sesión que más equipos quieren saltarse y la que más diferencia se ve. **No se ensaya en silencio leyéndolo: se ensaya hablando.**

2.1 Tres pases en voz alta, con cronómetro (35 min)

Cada equipo hace **tres pases completos** del pitch en voz alta.

Estructura por pase:

- **Pase 1 — pase crudo (5 min + 3 min de debrief interno).** Tal como sale. El equipo descubre que llega tarde a la slide 6, que la persona que abre se queda en blanco, que la demo no se ve desde lejos.
- **Pase 2 — pase corregido (5 min + 3 min de debrief).** Ajustan tiempos, cambian quién dice qué, simplifican la slide que sobra.
- **Pase 3 — pase con público (5 min + 5 min de feedback cruzado).** Cada equipo se sienta delante de **otro equipo** y le presenta el pitch como si fuera el jurado. El equipo oyente da feedback en formato **+ / Δ**: una cosa que ha funcionado (+) y una que hay que cambiar (Δ).

El profesor pasa entre equipos con dos preguntas que casi siempre desbloquean:

¿Por qué tu primera frase no es una historia de una sola persona?

Si tuvieras que quitar tres slides, ¿cuáles serían?

2.2 Ajuste final del deck y de la demo (15 min)

Cada equipo aplica los cambios del feedback cruzado: tipografía, slides que sobran, frases que no se entienden, demo que no se ve. Si la demo es un vídeo, debe estar **descargado en local** (la wifi del salón de actos

siempre falla el día clave).

2.3 Logística del día siguiente (5 min)

- Quién trae qué (portátil, adaptador, prototipo físico, agua, vestuario).
- Orden de aparición (sorteado, no por afinidad).
- Plan B si cae el proyector: una sola hoja A4 con las 10 slides impresas en color, plegada en el bolsillo.

Sesión 3 — Demo Day (55 min + apertura/cierre)

Recomendación: si es posible, **trasladar la sesión 3 al salón de actos, la biblioteca o el aula más grande del centro**. La diferencia entre presentar en el aula de siempre y presentar en un espacio nuevo con público externo es exactamente lo que entrena la unidad.

3.1 Apertura institucional (5 min)

El profesor presenta el formato al jurado: 5 minutos por equipo, 3 minutos de Q&A, ficha de feedback al final. **Recuerda al jurado tres reglas:** ser honesto, ser concreto y no ser cruel. Recuerda al alumnado **una sola regla:** escucha, no te defiendas.

3.2 Tanda de pitches (5 equipos $\times$ 8 min = 40 min aprox.)

Cada equipo:

1. Pasa al frente. **Cronómetro arrancado.**
2. Hace su pitch de 5 minutos. Si llega al minuto 5, suena la alarma y el equipo cierra la frase. En la vida real también.
3. Recibe 3 minutos de Q&A del jurado.
4. Vuelve a su sitio. El siguiente equipo sube en 30 segundos.

Mientras los equipos presentan, el resto del alumnado **toma notas:** una cosa que ha funcionado de cada pitch y una que cambiarían si fuera el suyo.

3.3 Cierre y feedback (10 min)

- El jurado entrega las fichas de feedback escritas. **No hay ganadores ni perdedores:** el feedback es individualizado por equipo y se entrega en sobre cerrado para leerlo en grupo después.
- El profesor recoge tres mensajes del jurado para toda la clase, evitando comparar equipos entre sí.
- Entrega del diploma o pin simbólico a cada equipo (gesto pequeño, importa más de lo que parece).
- Despedida formal al jurado: aplausos del aula, foto de grupo opcional.

Plantilla de feedback del jurado

Una hoja por equipo, rellenada por cada miembro del jurado durante el pitch:

CRITERIO	1 (FLOJO)	3 (CORRECTO)	5 (EXCELENTE)
Claridad del problema (¿se entiende a quién se le resuelve qué?)			
Solidez de la validación (¿hay usuarios reales detrás, no solo opiniones?)			
Calidad del pitch (storytelling, tiempo, slides, voz)			
Realismo del modelo (¿la idea se sostiene en la realidad?)			
Gestión del Q&A (¿el equipo conoce su proyecto bajo presión?)			

Comentario libre del jurado al equipo (lo que más quiere quedarse el equipo).

Criterios de evaluación del aula

CRITERIO	INSUFICIENTE	BIEN	EXCELENTE
Dossier de validación	Hipótesis vagas, sin método ni números	3 hipótesis verificadas con método claro	3 hipótesis verificadas + decisión razonada de pivot/persevera
Estructura del pitch deck	Se salta slides clave o invierte el orden	Sigue Kawasaki adaptado en 10 slides	Sigue Kawasaki + una idea por slide + fuente ≥ 30 pt + cero animaciones
Storytelling	Empieza con datos genéricos	Empieza con una persona concreta	Persona concreta + escena vívida + cierre que se queda en la cabeza
Gestión del tiempo	Se pasa más de 30 s o se queda corto > 1 min	Cierra entre 4:30 y 5:00	Cierra entre 4:45 y 5:00 con todas las slides cubiertas
Recepción del feedback	Se defiende en directo o ignora la crítica	Escucha y toma notas	Escucha, agradece, integra al menos una crítica en una nota escrita posterior
Trabajo de equipo	Habla solo una persona o todos se pisan	Reparto claro de roles	Reparto + apoyo visible entre miembros durante el Q&A

Variante reducida (1 sesión de 55 min)

Si por calendario no caben las tres sesiones, se puede ejecutar una **demo day relámpago**:

- **15 min** de preparación final (los equipos llegan con el deck ya hecho de casa).

- **35 min** de pitches (5 equipos × 4 min + 3 min Q&A).
- **5 min** de cierre y entrega de feedback.

El jurado externo se reduce a dos personas (un profesor de otro departamento + un alumno mayor). Se pierde la pieza del ensayo, que es la más formativa, pero se conserva la experiencia de defender el proyecto ante alguien de fuera.

Para llevarse a casa

La conclusión del curso entero, no solo de la actividad, es triple:

1. **Habéis llevado un proyecto desde una idea pegajosa hasta una defensa pública.** Esa experiencia no se olvida y se puede contar en cualquier entrevista de trabajo de los próximos diez años.
2. **El feedback del jurado es información, no juicio.** Si una crítica os duele, suele ser porque tiene parte de razón. Discutidla en el equipo, no en el escenario.
3. **La habilidad de contar un proyecto en cinco minutos —y en treinta segundos— es la habilidad que más os va a servir en la vida adulta,** trabajéis donde trabajéis. Hoy la habéis entrenado con un proyecto vuestro y delante de gente real. Lo que hagáis con ella a partir de mañana es vuestro.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 10 PREGUNTAS

1. Un equipo afirma: «creemos que al menos seis de cada diez estudiantes de 4º de ESO de nuestro instituto pulsarán "descargar" cuando vean la pantalla de inicio de la app». ¿Qué tipo de hipótesis es y por qué es verificable?

- a) Hipótesis de problema, verificable porque está escrita en presente.
- b) Hipótesis de solución, verificable porque define colectivo, acción medible y umbral concreto.
- c) Hipótesis de viabilidad, verificable porque incluye un pago.
- d) No es una hipótesis, es una convicción del equipo.

2. ¿Cuál de estas hipótesis es de viabilidad y NO de problema ni de solución?

- a) Los estudiantes no encuentran apuntes fiables online.
- b) Una app con apuntes verificados resuelve el problema mejor que un grupo de Telegram.
- c) Al menos un 5 % de los estudiantes que prueban la app gratis pagarían 2,99 €/mes por la versión premium.
- d) El problema de los apuntes existe en todos los institutos públicos.

3. Dos equipos presentan métricas. Equipo A: «50.000 reproducciones del vídeo y 12.000 seguidores en TikTok». Equipo B: «de cada 100 personas que entran a la web, 4 se registran y 1 vuelve al día siguiente». ¿Qué afirmación es correcta?

- a) A tiene métricas accionables porque los números son más grandes.
- b) B tiene métricas accionables porque dependen de algo concreto que el equipo hace y permiten cambiar de rumbo.
- c) Ambas son métricas vanidad porque las dos hablan de redes.
- d) Ambas son accionables porque las dos son medibles.

4. Un equipo quiere hacer un A/B test del cartel del puesto. La versión A es azul, con el logo arriba y el precio de 5 €. La versión B es verde, con el logo abajo y el precio de 4 €. La B funciona mejor. ¿Qué problema metodológico hay?

- a) Ninguno: B es objetivamente mejor.
- b) Han cambiado tres variables a la vez (color, posición del logo y precio), así que no saben cuál de las tres explica el resultado.
- c) Falta una tercera versión C para que el test sea válido.
- d) El A/B test no se puede usar con carteles físicos.

5. Tras tres semanas de validación, los datos de un equipo desmienten claramente la hipótesis de solución pero confirman que el problema existe y que el equipo funciona. ¿Qué deberían hacer según el marco Lean Startup?

- a) Perseverar: seguir con el plan original, los datos son ruido.
- b) Cerrar el proyecto: si la solución falla, no hay nada que salvar.
- c) Pivotar: mantener lo validado (problema y equipo) y reformular la solución.
- d) Cambiarlo todo: problema, solución, equipo y target a la vez.

6. Un equipo dice que su plan de comunicación es: «target: todo el mundo; mensaje: somos la mejor opción; canales: todos los que podamos; presupuesto: el que haga falta». ¿Cuántas de las cuatro piezas están mal formuladas?

- a) Ninguna, el plan es completo.
- b) Solo el presupuesto.
- c) Solo el target y el canal.
- d) Las cuatro.

7. La estructura clásica del storytelling, aplicable a un pitch, sigue tres pasos en este orden:

- a) Datos de mercado → propuesta de valor → equipo.
- b) Situación inicial (alguien concreto en su mundo) → conflicto (problema que lo rompe) → resolución (cómo cambia la solución su vida).
- c) Logo grande → eslogan pegadizo → llamada a la acción.
- d) Problema en cifras → competidores → producto.

8. El currículum de la unidad pide preparar tres formatos de pitch. ¿Cuál es la asignación correcta de formato → duración → propósito principal?

- a) Elevator (5 min) → presentación corta · Pitch deck (30 s) → captar atención · Presentación (15 min) → cierre con Q&A.
- b) Elevator (30 s) → conseguir que el interlocutor diga «cuéntame más» · Pitch deck (5 min, 10 slides) → presentar a jurado o concurso · Presentación (15 min) → defensa final con Q&A.
- c) Elevator (10 min) → reunión interna · Pitch deck (1 min) → trailer · Presentación (60 min) → masterclass.
- d) Los tres formatos son intercambiables, lo que cambia es solo el orden de las slides.

9. Según la regla 10/20/30 de Guy Kawasaki adaptada a 4º de ESO (10 slides, 5 minutos, fuente mínima 30 pt), ¿cuál de estos órdenes de slides es el correcto?

- a) Portada → Equipo → Petición → Problema → Solución → Producto → Validación → Mercado → Modelo de negocio → Cierre.
- b) Portada → Problema → Solución → Oportunidad de mercado → Producto → Modelo de negocio → Validación/tracción → Equipo → Petición → Cierre.
- c) Portada → Petición → Modelo de negocio → Producto → Equipo → Validación → Mercado → Solución → Problema → Cierre.
- d) El orden es libre, lo importante es que sean 10 slides.

10. En la demo day final, el jurado dice a un equipo: «el modelo de negocio no os cuadra: vendéis a 3 € algo que os cuesta producir 4 €». ¿Cuál es la mejor reacción según el manual?

- a) Interrumpir al jurado para explicar por qué el cálculo está mal.
- b) Defender la postura: «no lo entendéis, los costes bajarán con volumen».
- c) Tomar notas, agradecer la observación, no defenderse en directo, y discutir en el equipo después si la crítica tiene fundamento.
- d) Pedir que se retire la observación del acta.

Solucionario

Respuestas correctas de los tests de autoevaluación, con comentario. Edición para profesorado.

UNIDAD 1 · 8 PREGUNTAS

- 1. b)** Emprender combina tres ingredientes: iniciativa, organización de recursos y riesgo. Puede acabar en una empresa, en un proyecto social o en una iniciativa dentro de otra organización.
- 2. b)** El intraemprendimiento consiste en proponer y liderar proyectos nuevos dentro de una organización ajena, asumiendo riesgo profesional sin montar una empresa propia.
- 3. d)** El 99,8 % de las empresas españolas son pymes. Solo 5.211 empresas en toda España (el 0,2 %) tienen 250 o más empleados.
- 4. c)** El emprendimiento social tiene como finalidad principal resolver un problema social o ambiental, no maximizar el beneficio. El excedente se reinvierte en la misión.
- 5. c)** El dato derriba el mito del joven prodigio: la edad media es 45 años. Un fundador de 50 tiene casi el doble de probabilidades de éxito que uno de 30, gracias a más experiencia, red profesional y capital ahorrado.
- 6. c)** Quien literalmente ama el riesgo suele quebrar pronto; quien lo evita todo no empieza. El perfil que funciona tolera la incertidumbre y asume riesgos calculados.
- 7. c)** Los cinco rasgos son creatividad, resiliencia, iniciativa, comunicación y capacidad de aprender de los errores. Todos son habilidades desarrollables con práctica, no dones innatos.
- 8. b)** Los datos describen la estructura real del tejido empresarial español. Aceptarla cambia la mirada sobre el emprendimiento: emprender no es la excepción, es la forma habitual de organizar la actividad económica en España.

UNIDAD 2 · 8 PREGUNTAS

1. b) Comunicar bien no es hablar mucho ni usar palabras complicadas; es que el receptor entienda y retenga la idea. Estructura clara, lenguaje adaptado y no verbal coherente son los tres elementos clave.

2. b) La mayoría de personas no escuchan: están esperando turno para responder. La escucha activa implica atención completa, reformulación y preguntas de comprobación, posponiendo la propia respuesta.

3. b) Trabajar en equipo bien no significa llevarse de maravilla; significa producir un buen resultado conjunto aunque haya diferencias. Roles, reglas y resolución de conflictos definidos **antes** del conflicto evitan que este rompa el equipo.

4. b) La creatividad no es esperar la inspiración: es una habilidad entrenable basada en combinar lo conocido de un modo nuevo. La maleta con ruedas o el café para llevar no inventaron nada, vieron la combinación. Se entrena con pensamiento divergente.

5. b) Gestionar emociones no es no sentir las —eso es imposible—. Es reconocerlas y decidir la respuesta. Se puede tener miedo de hablar en público **y aun así** hablar bien; estar frustrado con un compañero **y aun así** sostener la conversación sin gritar.

6. b) Dweck identificó dos formas opuestas de entender la inteligencia. La fija interpreta cada resultado como veredicto sobre quién eres; la de crecimiento, como información sobre dónde estás ahora. La palabra **todavía** resume el cambio: **«no sé hacer esto todavía»**.

7. b) El brainstorming (Osborn, 1953) funciona con tres reglas: cantidad sobre calidad, sin críticas durante la generación y construir sobre las ideas de los demás. SCAMPER (Eberle, años 70) es una alternativa más estructurada cuando el brainstorming en blanco no fluye: aplica siete preguntas a un producto, servicio o proceso existente.

8. b) La narrativa de **«fracasa rápido, fracasa a menudo»** romantiza el fracaso. La unidad es más realista: fracasar duele y cuesta, pero es probable. La diferencia la marcan tres estrategias concretas, no celebrar el fracaso en sí mismo.

UNIDAD 3 · 8 PREGUNTAS

- 1. c)** En el nivel 3 (estrategia), la empresa existe para resolver un problema social o ambiental y obtiene beneficios haciéndolo. Si desaparece el problema, desaparece la razón de ser de la empresa. Es el nivel de las empresas sociales y las B Corp con propósito estatutario.
- 2. a)** La filantropía corporativa es el nivel más superficial: se generan beneficios primero y después se destina una parte a causas sociales. El negocio en sí no cambia. Si caen los beneficios, las donaciones desaparecen.
- 3. c)** La Agenda 2030, aprobada en 2015 por los 193 países miembros de la ONU, se concreta en 17 ODS y 169 metas asociadas.
- 4. b)** La práctica habitual es seleccionar 3-5 ODS donde la actividad genere impacto directo, con un indicador concreto cada uno. Marcar los 17 en una lista decorativa no aporta valor; bien argumentados, 3-5 son mucho más creíbles.
- 5. c)** B Corp es una certificación internacional voluntaria de B Lab (EE. UU., 2006). Requiere superar el B Impact Assessment con un mínimo de 80/200, modificar los estatutos para incluir el propósito de impacto y recertificarse cada tres años.
- 6. b)** Es un caso típico de greenwashing: se destaca un detalle verde marginal (10 % de algodón reciclado) mientras se oculta que el modelo de negocio principal es estructuralmente insostenible. El caso H&M Conscious (2022), sancionado por la Norwegian Consumer Authority, es exactamente esto.
- 7. b)** La Fageda (Garrotxa, fundada por Cristóbal Colón en 1982) factura más de 18 M€ con yogures vendidos en supermercados, emplea a ~300 personas (más de 150 con discapacidad o trastorno mental severo) y su propósito social es el modelo de negocio en sí, no un capítulo aparte de RSC.
- 8. c)** La TEA masculina es del 7,5 % y la femenina del 5,3 % (por cada 10 hombres ~7 mujeres). En emprendimientos consolidados (> 3,5 años) la proporción cae a ~6 mujeres por cada 10 hombres. La brecha no es de capacidad ni de intención inicial, sino que se abre en el acceso a financiación, sesgos y peso del trabajo de cuidados.

UNIDAD 4 · 8 PREGUNTAS

- 1. b)** PESTEL = Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico, Legal. La P recoge decisiones de gobiernos (subvenciones, peatonalizaciones, planes de digitalización...) que cambian las reglas del juego.
- 2. b)** El Euríbor es un tipo de interés de referencia: afecta directamente al bolsillo de las familias y al consumo. Corresponde a la ventana Económica del PESTEL.
- 3. c)** Son normas concretas que regulan la actividad empresarial: corresponden a la L (Legal). La P (Política) son decisiones de gobierno; la L son las normas ya en vigor que hay que cumplir.
- 4. b)** Necesidad (universal: desplazarse, comer...) → Problema (dificultad concreta de hoy: atascos, precio del taxi...) → Oportunidad (solución viable: BlaBlaCar, patinete eléctrico...). La oportunidad solo aparece si las tres convergen.
- 5. b)** Es un problema. La oportunidad aparecería al diseñar una solución viable (por ejemplo, notificaciones push automáticas si el bus se retrasa más de 5 minutos).
- 6. d)** Las cinco tendencias del libro son: digitalización/IA, transición ecológica, silver economy, salud mental y trabajo flexible/remoto. El DVD físico es justamente el ejemplo del libro de un sector con el entorno en contra.
- 7. b)** Es observación etnográfica: observar (no preguntar) durante una semana y anotar todo sin juzgar. El filtrado se hace al final. El 10-20 % de molestias suele tener potencial real de oportunidad.
- 8. c)** Las cuatro casillas del mapa de empatía (versión simplificada) obligan a describir a la persona usuaria desde su punto de vista, no desde el nuestro: ve, oye, dice/hace, piensa/siente.

UNIDAD 5 · 8 PREGUNTAS

1. d) No existe un derecho a un precio mínimo garantizado por el Estado. Los seis derechos básicos del artículo 8 son: información veraz, protección de la salud y la seguridad, protección de los intereses económicos y sociales, reparación de daños, audiencia y representación, y educación en consumo.

2. c) Desde el Real Decreto-ley 7/2021 (que incorporó la Directiva UE 2019/771), todo producto nuevo comprado en la UE tiene una garantía legal de tres años desde la entrega. La obligación recae en el vendedor, no en el fabricante.

3. b) La continuidad forzada (forced continuity) es el patrón clásico de las pruebas gratis que se convierten en suscripciones de pago sin un aviso claro. La ley exige avisar antes del cargo, pero el aviso suele estar diseñado para que no se vea.

4. c) El misdirection consiste en manipular la mirada del usuario mediante la asimetría visual entre opciones: la que beneficia a la empresa se hace grande y llamativa, la que beneficia al usuario se hace pequeña y discreta. Es la base del 80 % de banners de cookies que vemos cada día.

5. b) El derecho de desistimiento en comercio electrónico es de 14 días naturales desde la entrega, sin necesidad de justificar motivo (artículos 102-108 LGDCU, Directiva 2011/83/UE). Si la web no te informa de este derecho, el plazo se amplía a 12 meses.

6. c) Los productos personalizados están entre las excepciones legales al derecho de desistimiento. También quedan fuera los productos sellados abiertos por motivos higiénicos, los perecederos, los servicios ya prestados completamente con consentimiento previo y las entradas o transportes con fecha concreta.

7. d) El RGPD reconoce seis derechos: acceso, rectificación, supresión ("derecho al olvido"), oposición, limitación del tratamiento y portabilidad. No existe un derecho automático a compensación económica por el uso de datos: lo que sí existe es la obligación de pedir consentimiento explícito.

8. b) La ruta eficaz parte siempre del contacto directo por escrito y va escalando: hoja oficial → OMIC o Dirección General de Consumo de la CCAA → asociación (OCU, FACUA, ADICAE) → sistema arbitral de consumo si la empresa está adherida → vía judicial como último recurso (sin abogado por importes inferiores a 2.000 €). La mayoría de casos legítimos se resuelven entre los pasos 1 y 4.

UNIDAD 6 · 9 PREGUNTAS

1. b) Un grupo se convierte en equipo cuando comparte un objetivo común (todos lo explican igual), existe interdependencia real (el resultado de cada persona depende del trabajo del resto) y se produce sinergia (el resultado conjunto es mayor que la suma de partes). Sin alguna de las tres, hay grupo pero no equipo.

2. b) Faltan interdependencia (cada parte se hace aislada) y sinergia (el resultado conjunto no es mayor que la suma). Por eso los trabajos en grupo de aula suelen fallar: se organizan como grupo, no como equipo, aunque entreguen un único documento.

3. c) El cerebro o creativo es quien rompe el bloqueo con propuestas imaginativas. Su punto débil habitual es proponer cosas inviables o perder interés al aterrizar la idea, por lo que necesita al implementador y al evaluador a su lado.

4. d) El implementador ejecuta: coge ideas y decisiones, las transforma en tareas y las saca adelante con fiabilidad. Un equipo solo de creativos genera muchas ideas y entrega cero proyectos; necesita implementadores.

5. b) El conflicto constructivo gira en torno a ideas o tareas y mejora el resultado. Cuando salta de la tarea a la persona ("tú nunca...", "siempre...") se vuelve destructivo y empieza a romper el equipo. La transición suele ser progresiva, por eso conviene intervenir pronto.

6. c) Sustituir "tú nunca cumples los plazos" por "yo me siento agobiada cuando..." es la técnica del mensaje-yo: describe el efecto que produce la conducta sin atacar a la persona, lo que abre la conversación en vez de cerrarla. Es la base de la comunicación asertiva.

7. b) Un sprint es un periodo corto en el que el equipo se compromete a entregar un resultado concreto y revisable. La estructura mínima es kickoff (definir objetivo y tareas), daily (5 min para detectar bloqueos), entrega (demo del resultado) y retrospectiva (qué cambiar para el siguiente sprint).

8. b) Pink resume tres décadas de investigación psicológica en autonomía (decidir cómo haces tu trabajo), maestría (sentir que mejoras en algo que te importa) y propósito (conectar lo que haces con algo más grande). En tareas creativas pesa más que las recompensas externas.

9. c) Google esperaba encontrar que los mejores equipos eran los formados por los más brillantes o por amigos. Encontró lo contrario: el factor decisivo era la seguridad psicológica. En equipos donde la gente puede hablar sin miedo circulan más ideas, se detectan antes los errores y se queda más tiempo.

UNIDAD 7 · 8 PREGUNTAS

1. b) La regla 50-30-20 (Warren, 2005) reparte el ingreso así: 50 % a necesidades (gastos fijos imprescindibles), 30 % a deseos (ocio y caprichos) y 20 % a ahorro. La idea esencial es pagarse a uno mismo primero, apartando el ahorro al principio del mes y no al final.

2. b) Los gastos fijos se repiten cada mes con prácticamente el mismo importe (móvil, gimnasio, suscripciones, abono de transporte). Los cafés, regalos y ropa son gastos variables: dependen de las decisiones del mes y cambian de un mes a otro.

3. c) Aplicamos la fórmula del interés compuesto: $\text{Capital final} = 200 \times (1,05)^3 = 200 \times 1,157625 \approx 231,53 \text{ €}$. Con interés simple serían exactamente 230 € ($200 \times 0,05 \times 3 = 30 \text{ €}$ de intereses). La diferencia parece pequeña a 3 años, pero crece exponencialmente con el plazo.

4. b) El TIN es solo el tipo de interés nominal sobre el capital; la TAE (Tasa Anual Equivalente) incluye además las comisiones (apertura, estudio, cancelación) y el plazo de pago, por lo que refleja el coste real. La Circular del Banco de España 5/2012 obliga a publicarla para que el consumidor pueda comparar sin tener que rehacer cálculos.

5. d) Las seis fuentes son: ahorro propio, family & friends, crédito bancario y microcréditos, crowdfunding, ayudas públicas y business angels. La salida a bolsa (OPV) es una fuente reservada a empresas grandes y consolidadas, no a proyectos emprendedores en fase inicial.

6. b) La Tarifa Plana es una cuota reducida de 80 €/mes durante los primeros 12 meses, ampliables a 24 si los ingresos no superan el SMI, frente a la cuota completa que supera los 300 €/mes. Es la ayuda más usada en España para arrancar como autónomo.

7. b) El crowdfunding de recompensa es el modelo en el que los aportantes reciben el producto o un reconocimiento cuando el proyecto se materializa. Es la modalidad típica de proyectos culturales (cómic, libros, álbumes, juegos). En España, Verkami es la plataforma de referencia para este tipo de proyectos.

8. b) El gran riesgo del Family & Friends no es el dinero: es la relación personal en juego si el negocio fracasa. La regla práctica de la unidad es formalizar por escrito las condiciones de la operación (importe, plazo, intereses, qué pasa si el proyecto no sale). Convertir el favor en contrato es lo que protege la relación a largo plazo.

UNIDAD 8 · 9 PREGUNTAS

1. b) El total devengado es la suma de percepciones salariales y no salariales antes de descuentos: es el salario bruto del mes. El líquido a percibir aparece al final de la nómina y es el resultado de restar al devengado la cotización del trabajador a la Seguridad Social ($\approx 6,35\%$) y la retención de IRPF. Es el dinero que efectivamente entra en tu cuenta.

2. b) Cada tramo se aplica solo a la franja de renta que cae dentro de él. Por eso siempre conviene ganar más, aunque suponga cambiar de tramo: el tipo marginal sube, pero solo afecta a los euros de la nueva franja. La creencia contraria —que al cambiar de tramo todo tu sueldo tributa al nuevo tipo— es el error más extendido al hablar de IRPF.

3. c) La retención mensual es un pago a cuenta que la empresa ingresa en Hacienda en tu nombre, estimada según una previsión de tu sueldo anual. El impuesto real se calcula en la Declaración de la Renta del año siguiente: si te han retenido de más, te devuelven; si de menos (típico con dos pagadores y el segundo por encima de 1.500 €), pagas la diferencia.

4. b) El 6,35 % del trabajador se desglosa en contingencias comunes (4,7 %), desempleo (1,55 % en indefinidos), formación profesional (0,1 %) y Mecanismo de Equidad Intergeneracional (0,1 % en 2024). La empresa paga aparte una cuota patronal mucho mayor ($\approx 30\%$), que no aparece en tu nómina pero forma parte del coste laboral total y financia el mismo sistema.

5. c) La Reforma de 2021 endureció la causalidad de la temporalidad. Solo se admite el contrato temporal por sustitución o por circunstancias de la producción genuinamente imprevisibles (máx. 6 meses, ampliable a 12 por convenio). Para picos previsibles y recurrentes la vía correcta es el indefinido —incluido el fijo-discontinuo—. Un temporal sin causa real se convierte automáticamente en indefinido y la inspección sanciona el fraude con dureza.

6. d) La limitación del 65 %/85 % de jornada y el resto dedicado a formación es propia del ****contrato de formación en alternancia****, no del contrato en prácticas. En el contrato para la práctica profesional se trabaja a jornada completa cobrando el íntegro de convenio, porque la persona ya tiene el título y lo que necesita es experiencia profesional, no formación académica.

7. b) La tarifa plana es la principal ayuda directa al emprendedor individual en España: 80 € al mes durante los primeros 12 meses de alta en el RETA, ampliable otros 12 si los rendimientos netos son bajos. Después se cotiza según el tramo de

rendimientos netos del sistema vigente desde 2023, que va desde unos 80 € hasta unos 590 € mensuales en los tramos altos.

8. b) La SL es la opción estándar cuando hay varios socios, se quiere proteger el patrimonio personal y se piensa en crecer. Los autónomos responden con todo su patrimonio (responsabilidad ilimitada) y no permiten socios. La SL exige constitución ante notario, registro mercantil y CIF, pero limita la responsabilidad y facilita captar inversión. La Ley Crea y Crece (2022) rebajó el capital mínimo de 3.000 € a 1 € con régimen de formación sucesiva.

9. b) La STS 805/2020, dictada por unanimidad por la Sala de lo Social, consideró que la relación de los riders con Glovo cumplía las notas de dependencia y ajenidad del Estatuto de los Trabajadores, pese al disfraz formal de contrato mercantil. La sentencia desencadenó la Ley Rider (Real Decreto-ley 9/2021), que estableció una presunción legal de laboralidad para los repartidores de plataformas digitales. Hoy Glovo opera en España con repartidores asalariados.

UNIDAD 9 · 8 PREGUNTAS

- 1. b)** Las cinco fases se aprenden en este orden —empatizar, definir, idear, prototipar, testear— porque toda la lógica del Design Thinking consiste en empezar por la persona, no por la idea. En la práctica se vuelve atrás constantemente, pero el primer recorrido siempre arranca empatizando.
- 2. c)** La propuesta de valor es el bloque más importante del BMC: define qué ofrecemos y por qué nos elegirían. Junto con segmentos de clientes forma el núcleo del modelo; los otros siete bloques (canales, relación, ingresos, recursos, actividades, socios, costes) se derivan de estos dos.
- 3. b)** El prototipo sirve para que un usuario reaccione delante de una maqueta (papel, cartón, wireframe). El MVP ya está en el mercado y la gente lo usa, aunque solo tenga una funcionalidad —prueba si hay demanda real—. El producto final es la versión completa. La trampa típica del proyecto de aula es saltarse el prototipo e ir directos al producto final imaginado.
- 4. b)** El ciclo construir-medir-aprender es la idea central de Lean Startup: un proyecto en sus primeras fases es un experimento, no una empresa. Cuanto más cortas y más baratas sean las iteraciones del ciclo, más rápido aprende el equipo y menos dinero pierde.
- 5. b)** Un pivot es un cambio de hipótesis: el equipo descubre que el modelo no funciona y cambia algo grande (segmento, propuesta de valor, canal o fuente de ingresos). Una iteración, en cambio, es un pequeño ajuste dentro del mismo modelo (cambiar un color, bajar el precio). Instagram, YouTube y Slack pivotaron al menos una vez antes de convertirse en lo que conocemos.
- 6. b)** La diferencia entre el BMC inicial y el BMC final es la mejor señal de si el equipo ha hecho el trabajo de campo. Si nada ha cambiado en tres semanas, no se ha hablado con clientes reales. Lo normal es que cambien dos o tres bloques —casi siempre propuesta de valor, canales o segmento— a partir del feedback recogido.
- 7. c)** Cada nivel de fidelidad responde a una pregunta distinta. Baja fidelidad responde a si la idea básica tiene sentido (filtra ideas muertas antes de gastar nada). Media fidelidad responde a si el flujo funciona. Alta fidelidad —ya muy cercana al MVP— responde a si la gente lo usa cuando puede usarlo de verdad.
- 8. c)** El primer Airbnb es un MVP de manual: la versión más simple posible que ya prueba la hipótesis principal (¿alquilaría alguien un colchón hinchable en casa de un desconocido por menos que un hotel?). No es un prototipo —ya estaba en el

mercado y se cobró dinero— ni un pivot —el modelo era el correcto desde el inicio —. Glovo (Excel + tres motos en un barrio de Barcelona) es otro MVP textbook.

UNIDAD 10 · 10 PREGUNTAS

- 1. b)** Es una hipótesis de solución (asume el problema y pone a prueba si la solución concreta —esta pantalla de inicio— funciona). Es verificable porque cumple los tres requisitos: colectivo claro (4º ESO del instituto), acción medible (pulsar descargar) y umbral concreto (6 de cada 10). Si la realidad da 2 de cada 10, la hipótesis se cae limpiamente.
- 2. c)** La hipótesis de viabilidad pregunta si alguien está dispuesto a pagar, suscribirse o dedicar su tiempo. Solo la opción 3 cumple esa condición: pone a prueba la disposición a pagar. La 1 es de problema, la 2 es de solución, la 4 es una variante de la 1.
- 3. b)** Las métricas accionables son las que informan una decisión. Las de B sí lo hacen: si la conversión a registro es muy baja se cambia la landing; si la retención al día siguiente es nula se cambia el producto. Las de A (reproducciones, seguidores) quedan bien en una diapositiva pero no dicen qué cambiar mañana.
- 4. b)** La regla de oro del A/B test es cambiar una sola cosa entre las dos versiones. Si cambias color, posición y precio a la vez y la B gana, no aprendes nada accionable: puede ser por el color, por el precio, por la posición o por una combinación. Para aprender hay que hacer tres tests separados, uno por variable.
- 5. c)** Pivotar significa exactamente eso: conservar lo que la realidad ha validado y descartar lo que ha desmentido. Slack mantuvo equipo y herramienta interna pero descartó el videojuego. Cerrar entero es perder lo validado; perseverar contra los datos es el error clásico que mata proyectos.
- 6. d)** Las cuatro están mal. Target «todo el mundo» no es target (debe ser un segmento concreto del BMC). Mensaje «somos la mejor opción» no es propuesta de valor (falta target + resultado + obstáculo). Canales «todos» equivale a ninguno (cada target vive en sitios concretos). Presupuesto «el que haga falta» no es presupuesto: aunque sean 0 €, hace falta concretar horas semanales y piezas.
- 7. b)** La estructura clásica (Aristóteles, Pixar, Sinek) es situación inicial → conflicto → resolución. Por eso un buen pitch no empieza con «en España hay 8 millones de personas mayores solas» sino con «mi abuela Pepa vive sola desde 2019 y la semana pasada se cayó en la cocina...». Los datos llegan después, cuando el público ya tiene un rostro al que asociar el problema.
- 8. b)** Elevator pitch son 30 segundos pensados para un encuentro casual y su éxito se mide en si el otro pide más, no en si vende. El pitch deck son 5 minutos en 10 slides (Kawasaki 10/20/30 ajustado para 4º ESO) para jurados o inversores. La

presentación de 15 minutos es pitch deck + demo detallada + Q&A, formato típico de defensa final.

9. b) El orden Kawasaki tiene una lógica narrativa: enganchar con el problema (storytelling), explicar la solución, dimensionar el mercado, enseñar el producto, mostrar cómo se sostiene, demostrar tracción real, presentar al equipo que va a ejecutar, pedir algo concreto y cerrar con una frase memorable. Saltarse este orden suele romper la narrativa.

10. c) La regla del manual es clara: escucha, no te defiendas. El feedback de un jurado externo es un regalo (opinión sincera de gente que no os debe nada). Discutir en directo se interpreta como inseguridad y se pierde la información. Tomar notas, agradecer y discutir luego en equipo es lo que distingue a un proyecto serio. Pivotar tras feedback honesto es de proyectos serios; ignorarlo es de proyectos que se mueren.